FRM® Part I · Quantitative Analysis

Book 2 · Chapitre 11

Non-Stationary Time Series

Les séries temporelles non stationnaires

Tendances, racines unitaires et cointégration

Approfondissement quantitatif complet

Cours illustré · définitions · démonstrations · 200 études de cas · conseils méthodologiques · 200 QCM commentés

Support d'étude — questions de style examen, originales

(GARP ne publie aucune annale ; aucune question n'est attribuée à une session passée)

Palette navy • orange • steel — pipeline XeLaTeX

Contents

Partie A — Cours approfondi **3**
11.1 — La non-stationnarité : types et enjeux . . . 3
11.2 — Tendance déterministe vs tendance stochastique . . . 4
11.3 — Racine unitaire : approfondissement . . . 4
11.4 — Le test de Dickey–Fuller . . . 5
11.5 — Le test de Dickey–Fuller augmenté (ADF) . . . 6
11.6 — Différenciation et processus intégrés $I(d)$ . . . 6
11.7 — Les modèles ARIMA(p,d,q) . . . 7
11.8 — Saisonnalité et modèles SARIMA . . . 8
11.9 — La régression fallacieuse (spurious regression) . . . 9
11.10 — La cointégration . . . 9
11.11 — Le modèle à correction d'erreur (ECM) . . . 10
11.12 — Synthèse : la carte des séries non stationnaires . . . 11

Partie B — 200 études de cas pratiques **13**
Bloc 1 — Non-stationnarité : types et enjeux . . . 13
Bloc 2 — Tendance déterministe vs tendance stochastique . . . 14
Bloc 3 — Racine unitaire : approfondissement . . . 16
Bloc 4 — Le test de Dickey–Fuller . . . 17
Bloc 5 — Le test de Dickey–Fuller augmenté (ADF) . . . 19
Bloc 6 — Différenciation et processus intégrés I(d) . . . 20
Bloc 7 — Les modèles ARIMA(p,d,q) . . . 22
Bloc 8 — Saisonnalité et modèles SARIMA . . . 23
Bloc 9 — La régression fallacieuse . . . 25
Bloc 10 — Cointégration, ECM et synthèse . . . 26

Partie C — Méthodologie, formulaire et astuces **29**
C.1 — Formulaire des séries non stationnaires . . . 29
C.2 — Le tableau maître : diagnostiquer et traiter . . . 29
C.3 — Carte de décision : quel test, quel traitement ? . . . 30
C.4 — Glossaire bilingue . . . 30
C.5 — Protocole complet de diagnostic et modélisation . . . 31
C.6 — Les dix pièges classiques . . . 31
C.7 — Astuces de calcul rapide . . . 31

Partie D — 200 questions à choix multiple **33**
Thème 1 — Non-stationnarité : types et enjeux . . . 33
Thème 2 — Tendance déterministe vs tendance stochastique . . . 36
Thème 3 — Racine unitaire : approfondissement . . . 39
Thème 4 — Le test de Dickey–Fuller . . . 41
Thème 5 — Le test de Dickey–Fuller augmenté (ADF) . . . 45
Thème 6 — Différenciation et processus intégrés I(d) . . . 47
Thème 7 — Les modèles ARIMA(p,d,q) . . . 50
Thème 8 — Saisonnalité et modèles SARIMA . . . 53
Thème 9 — La régression fallacieuse . . . 55
Thème 10 — Cointégration, ECM et synthèse . . . 58

Partie E — Corrigé commenté des 200 QCM **63**
Thème 1 — Non-stationnarité : types et enjeux . . . 63
Thème 2 — Tendance déterministe vs tendance stochastique . . . 63
Thème 3 — Racine unitaire : approfondissement . . . 64
Thème 4 — Le test de Dickey–Fuller . . . 64
Thème 5 — Le test de Dickey–Fuller augmenté (ADF) . . . 65
Thème 6 — Différenciation et processus intégrés I(d) . . . 66

Thème 7 — Les modèles ARIMA(p,d,q) 66
Thème 8 — Saisonnalité et modèles SARIMA 67
Thème 9 — La régression fallacieuse 67
Thème 10 — Cointégration, ECM et synthèse 68
Grille récapitulative des réponses 69

Partie A --- Cours approfondi

Le chapitre 10 a posé la stationnarité comme condition de toute inférence — mais la plupart des séries financières **en niveau** (cours d'actions, taux d'intérêt, taux de change) n'y satisfont pas. Le chapitre 11 affronte cette réalité de front : comment reconnaître une série non stationnaire, la rendre exploitable, et éviter les pièges statistiques qu'elle tend — au premier rang desquels la **régression fallacieuse**, où deux séries sans lien réel affichent un R^2 trompeusement élevé.

Trois fils conducteurs organisent le chapitre. D'abord, **diagnostiquer** : distinguer une tendance *déterministe* (prévisible, réversible) d'une tendance *stochastique* (racine unitaire, chocs permanents), au moyen du test de **Dickey–Fuller**. Ensuite, **transformer** : la **différenciation** ramène une série intégrée à la stationnarité, donnant naissance aux modèles **ARIMA**. Enfin, **relier** : quand deux séries non stationnaires partagent une dérive commune, la **cointégration** permet de modéliser leur relation de long terme sans tomber dans le piège fallacieux — un outil central pour les paires de trading, les spreads de crédit, ou les relations de parité.

Le fil rouge : chocs permanents vs chocs transitoires

La distinction qui structure tout le chapitre : dans une série **stationnaire**, un choc s'estompe (retour à la moyenne, chapitre 10) — son effet est *transitoire*. Dans une série avec **racine unitaire**, un choc s'incorpore *définitivement* au niveau de la série — son effet est *permanent*. Cette différence, en apparence technique, a des conséquences économiques majeures : une récession laisse-t-elle le PIB durablement plus bas (choc permanent), ou l'économie rattrape-t-elle son sentier de croissance (choc transitoire) ? Un krach affecte-t-il durablement le niveau d'un indice, ou celui-ci revient-il à sa tendance ? Le test de racine unitaire est l'instrument qui tranche.

11.1 --- La non-stationnarité : types et enjeux

Toute violation de la stationnarité n'a pas la même origine ; les distinguer conditionne le traitement à appliquer.

Formes de non-stationnarité

Une série peut être non stationnaire par sa **moyenne** (tendance, niveau qui dérive), sa **variance** (hétéroscédasticité, volatilité qui change de régime), ou sa **structure de dépendance** (saisonnalité, ruptures). Le chapitre se concentre sur la non-stationnarité de la **moyenne** — la plus fréquente et la plus structurante.

Rappel : pourquoi la non-stationnarité invalide l'inférence classique

Moyenne, variance non constantes $\Rightarrow$ MCO/ACF/tests usuels non valides $\Rightarrow$ résultats potentiellement trompeurs.

Deux séries non stationnaires indépendantes peuvent sembler **fortement liées** (**régression fallacieuse**).

Pourquoi ignorer la non-stationnarité est dangereux

Appliquer les outils du chapitre 10 (ACF, AR, MA, tests t/F) à une série non stationnaire sans précaution produit des résultats **invalides**, pas seulement imprécis. Les moyennes et variances estimées n'ont pas de sens stable ; les erreurs-types sont biaisées d'une façon que les corrections usuelles (White, Newey–West) ne réparent pas. Pire : régresser une série non stationnaire sur une autre, sans lien économique réel, produit fréquemment un R^2 élevé et des t très significatifs — un mirage statistique (§11.9) qui a piégé des générations d'analystes pressés de conclure.

11.2 --- Tendance déterministe vs tendance stochastique

Deux séries peuvent sembler identiques à l'œil — une dérive régulière — tout en obéissant à des lois radicalement différentes.

Tendance déterministe (TS — trend-stationary)

Une série à **tendance déterministe** s'écrit $Y_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$, où ε_t est **stationnaire**. La tendance est une fonction **fixe** du temps ; une fois retirée (en régressant Y_t sur t), le résidu est stationnaire.

Tendance stochastique (DS — difference-stationary)

Une série à **tendance stochastique** contient une **racine unitaire** : $Y_t = \delta + Y_{t-1} + \varepsilon_t$ (marche aléatoire avec dérive). La tendance résulte de l'**accumulation de chocs aléatoires**, non d'une fonction fixe ; elle devient stationnaire par **différenciation**, non par retrait d'une droite.

Le test décisif : chocs et traitement

TS : chocs **transitoires** $\Rightarrow$ stationnariser par régression sur t (retirer la tendance).

DS : chocs **permanents** $\Rightarrow$ stationnariser par **différenciation** ($\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$).

Pourquoi la distinction TS/DS est cruciale

Confondre les deux mène à des erreurs de traitement aux conséquences opposées. **Différencier une série TS** (déjà quasi stationnaire après retrait de tendance) introduit une **sur-différenciation** : elle crée artificiellement une structure MA parasite et gaspille de l'information sur la dynamique de niveau. **Ne pas différencier une série DS** (se contenter de retirer une droite) laisse la série **non stationnaire** : les résidus de la régression sur t restent eux-mêmes porteurs d'une racine unitaire, et toute inférence reste invalide. Le test de **Dickey–Fuller** (§11.4) est l'outil qui tranche empiriquement entre ces deux hypothèses.

Chocs permanents et lecture économique

La distinction TS/DS a une portée économique directe. Pour une série **TS** (ex. certaines mesures de productivité), un choc négatif (récession) est suivi d'un **retour** au sentier de croissance : l'économie « rattrape » le terrain perdu. Pour une série **DS** (ex. de nombreux indicateurs macro et la plupart des prix d'actifs), le choc laisse une **empreinte permanente** : le niveau ne revient jamais à l'ancien sentier, seule la *pente* de croissance se poursuit à partir du nouveau niveau. Cette question — le PIB américain est-il TS ou DS ? — a suscité un débat économétrique majeur (Nelson–Plosser, 1982), largement tranché en faveur de DS pour la plupart des agrégats macroéconomiques et des prix financiers.

11.3 --- Racine unitaire : approfondissement

Retour, avec un luxe de détails, sur la notion pivot qui sépare les séries stationnaires des non stationnaires.

Racine unitaire — reformulation opérationnelle

Pour un AR(1) $Y_t = \rho Y_{t-1} + \varepsilon_t$, il y a **racine unitaire** si $\rho = 1$ (la série est alors une marche aléatoire). Écrit en différence, $\Delta Y_t = (\rho - 1) Y_{t-1} + \varepsilon_t = \gamma Y_{t-1} + \varepsilon_t$ avec $\gamma = \rho - 1$: **racine unitaire** $\iff \gamma = 0$.

Trois régimes de ρ

$\rho < 1$ $(\gamma < 0)$: stationnaire, retour à la moyenne; $\rho = 1$ $(\gamma = 0)$: racine unitaire, non stationnaire.

$\rho > 1$ $(\gamma > 0)$: explosif (rarissime en finance, économiquement instable).

Pourquoi reformuler en différence (γ) plutôt qu'en niveau (ρ)

La reformulation $\Delta Y_t = \gamma Y_{t-1} + \varepsilon_t$ n'est pas cosmétique : elle est la clé de voûte du test de Dickey–Fuller. Tester $H_0 : \rho = 1$ directement sur l'équation en niveau poserait un problème sous H_0 elle-même (la distribution de l'estimateur $\hat{\rho}$ dépend alors d'une marche aléatoire, non standard). En revanche, tester $H_0 : \gamma = 0$ sur l'équation différenciée revient à un test t usuel sur le coefficient γ — sauf que sa distribution, sous H_0, n'est **toujours pas** celle d'un t de Student ordinaire (c'est tout l'enjeu du §11.4). Cette astuce d'écriture rend le test opérationnel sans changer sa nature profonde.

Pourquoi on ne peut pas utiliser un test t ordinaire

Sous $H_0 : \gamma = 0$ (racine unitaire), Y_{t-1} dans la régression $\Delta Y_t = \gamma Y_{t-1} + \varepsilon_t$ est lui-même **non stationnaire** — c'est précisément ce que l'on teste. Or toute la théorie du test t classique (chapitre 6) repose sur des régresseurs stationnaires (ou fixes) ; ici, l'hypothèse fondatrice s'effondre sous H_0 elle-même. La statistique $\hat{\gamma}/\mathrm{SE}(\hat{\gamma})$ garde une forme de t, mais sa loi **n'est plus** un t de Student : elle suit une distribution **non standard**, asymétrique, tabulée séparément par **Dickey et Fuller**. Utiliser les tables usuelles du t conduirait à sous-rejeter H_0 (valeurs critiques trop « généreuses ») — une erreur méthodologique classique.

11.4 --- Le test de Dickey--Fuller

Premier outil formel pour trancher, empiriquement, entre stationnarité et racine unitaire.

Test de Dickey–Fuller (DF)

Le test de **Dickey–Fuller** teste $H_0 : \gamma = 0$ (racine unitaire, non stationnaire) contre $H_1 : \gamma < 0$ (stationnaire) dans la régression $\Delta Y_t = \gamma Y_{t-1} + \varepsilon_t$ (forme sans dérive) ou ses variantes avec constante / tendance. La statistique de test est $\tau = \hat{\gamma}/\mathrm{SE}(\hat{\gamma})$, comparée aux **valeurs critiques de Dickey–Fuller** (non celles du t standard).

Les trois spécifications du test

Sans constante : $\Delta Y_t = \gamma Y_{t-1} + \varepsilon_t$; **Avec constante** : $\Delta Y_t = \alpha + \gamma Y_{t-1} + \varepsilon_t$.

Avec constante et tendance : $\Delta Y_t = \alpha + \beta t + \gamma Y_{t-1} + \varepsilon_t$.

Choisir la bonne spécification

Le choix de spécification n'est pas anodin : il doit refléter le **comportement plausible de la série sous l'hypothèse alternative**. Une série financière en niveau qui *pourrait* dériver (taux de change, indice boursier) s'analyse avec **constante** (autorise une moyenne non nulle sous stationnarité). Une série qui pourrait avoir une tendance déterministe en plus d'une racine unitaire potentielle (PIB, ventes) s'analyse avec **constante et tendance**. Une mauvaise spécification biaise le test : omettre la tendance quand elle existe gonfle $\hat{\gamma}$ vers zéro (sous-rejette H_0, conclut à tort à la non-stationnarité) ; inclure des termes inutiles réduit la puissance du test.

Pourquoi les valeurs critiques sont plus extrêmes

Les valeurs critiques de Dickey–Fuller (tabulées, par exemple $\approx -2{,}86$ à 5 % pour la spécification avec constante, n grand) sont **plus négatives** (en valeur absolue plus grandes) que celles d'un t de Student standard ($\approx -1{,}65$ à 5 % en unilatéral). Intuition : sous H_0, Y_{t-1} étant non stationnaire, sa variance croît avec t, ce qui **réduit la variabilité relative** de $\hat{\gamma}$ par rapport au cas stationnaire — la distribution de la statistique est décalée vers la gauche. Conséquence pratique : un τ qui semblerait « significatif » au sens d'un t ordinaire (ex. $-1{,}8$) ne rejette **pas** l'hypothèse de racine unitaire au sens de Dickey–Fuller. C'est l'erreur la plus commune commise par les analystes non formés à ce test.

Interpréter le résultat

Rejeter H_0 (τ plus négatif que la valeur critique) $\Rightarrow$ la série est **stationnaire** (ou trend-stationary si la spécification inclut t) — les outils du chapitre 10 s'appliquent directement. **Ne pas rejeter** $H_0 \Rightarrow$ présomption de **racine unitaire** : la série doit être **différenciée** avant modélisation (§11.6). Attention à l'asymétrie du test : la puissance du DF simple est **faible** (il peine à détecter la stationnarité quand elle est vraie mais que ρ est proche de 1), motivant des versions plus robustes (§11.5).

11.5 --- Le test de Dickey--Fuller augmenté (ADF)

Le test simple suppose des erreurs non autocorrélées — une hypothèse rarement tenable ; l'ADF la relâche.

Test ADF

Le test de **Dickey–Fuller augmenté** ajoute des termes de **différences retardées** de Y à la régression, pour purger l'autocorrélation des résidus :

$$\Delta Y_t = \alpha + \beta t + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \delta_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t.$$

$\mathrm{H}_0 : \gamma = 0$ (racine unitaire) se teste avec les **mêmes valeurs critiques** que le DF simple.

Pourquoi augmenter le test

Le test DF simple suppose ε_t non autocorrélé — hypothèse presque toujours violée en pratique (une série économique a généralement une dynamique plus riche qu'un AR(1)). Si les résidus sont autocorrélés, le test DF simple est **invalide** (statistique et valeurs critiques faussées, comme au chapitre 9). L'**ADF** ajoute des différences retardées $\Delta Y_{t-1}, \ldots, \Delta Y_{t-p}$ comme régresseurs de contrôle : elles absorbent la dynamique de court terme, laissant ε_t proche d'un bruit blanc. Le coefficient γ (sur Y_{t-1} en niveau) reste l'objet du test — sa signification (racine unitaire ou non) est inchangée, seule l'inférence est **fiabilisée**.

Choisir le nombre de retards p

Trop peu de retards $\Rightarrow$ autocorrélation résiduelle persistante, test invalide. Trop de retards $\Rightarrow$ perte de puissance (degrés de liberté gaspillés), même logique que le compromis biais–variance (chapitre 9). En pratique, on choisit p par un **critère d'information** (AIC ou BIC, chapitre 10) ou en s'assurant, *a posteriori*, que les résidus de la régression ADF sont un bruit blanc (test de Ljung–Box). L'ADF est aujourd'hui le test de racine unitaire **le plus utilisé** en pratique, précisément parce qu'il reste valide sous des dynamiques réalistes.

11.6 --- Différenciation et processus intégrés $I(d)$

Une fois la racine unitaire diagnostiquée, la différenciation est l'outil de retour à la stationnarité.

Processus intégré d'ordre d — $I(d)$

Une série Y_t est **intégrée d'ordre** d, notée $I(d)$, si elle doit être différenciée d fois pour devenir stationnaire, mais pas $d-1$ fois. Une série stationnaire est $I(0)$. La plupart des prix financiers en niveau sont $I(1)$: leurs rendements (ΔY_t) sont stationnaires.

Opérateur différence

$$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1} = (1-L)Y_t; \qquad \Delta^d Y_t = (1-L)^d Y_t \quad \text{(différenciation d'ordre } d\text{)}.$$
$$Y_t \sim I(d) \iff \Delta^d Y_t \sim I(0) \text{ et } \Delta^{d-1} Y_t \text{ non stationnaire.}$$

$I(1)$: le cas dominant en finance

La quasi-totalité des séries de prix, taux, indices en niveau sont $I(1)$: elles ont une racine unitaire, mais leur **première différence** (rendements, variations de taux) est stationnaire. C'est la justification statistique profonde de l'usage quasi systématique des **rendements** plutôt que des prix en modélisation financière (déjà pressenti au chapitre 10) : différencier une fois suffit presque toujours à retrouver la stationnarité, permettant d'appliquer directement l'arsenal ARMA. Des séries $I(2)$ existent (certains niveaux de prix en période de forte inflation) mais sont rares en pratique de marché.

Le risque de sur-différenciation

Différencier une série **déjà stationnaire** (ou trend-stationary après retrait de tendance) n'est pas neutre : cela introduit une **structure MA artificielle** dans la série différenciée (on peut montrer que différencier un bruit blanc produit un processus MA(1) avec $\theta = -1$, non inversible), complique inutilement la modélisation, et **gaspille de l'information**. La règle d'or : différencier **seulement** si le test ADF ne rejette pas la racine unitaire sur la série en niveau — jamais par précaution systématique. Après différenciation, on **retest** l'ADF sur ΔY_t pour confirmer l'atteinte de la stationnarité (et détecter un éventuel $I(2)$).

Différenciation vs retrait de tendance — le bon geste selon le diagnostic

Le diagnostic ADF conditionne directement le traitement, reliant ce paragraphe à la distinction TS/DS du §11.2. Si l'ADF **rejette** H_0 dans la spécification avec tendance ⇒ série **trend-stationary** : on retire la tendance par régression sur t (les résidus sont $I(0)$), **sans** différencier. Si l'ADF **ne rejette pas** H_0 ⇒ série **difference-stationary** : on différencie (ΔY_t), **sans** retrait de tendance linéaire. Appliquer le mauvais traitement (différencier une TS, ou retirer seulement une tendance d'une DS) laisse la série résiduelle non stationnaire ou artificiellement compliquée — d'où l'importance capitale du test préalable.

11.7 --- Les modèles ARIMA(p,d,q)

La différenciation s'intègre naturellement dans un cadre de modélisation unifié qui prolonge l'ARMA du chapitre 10.

Modèle ARIMA(p,d,q)

Un **ARIMA(p,d,q)** (AutoRegressive Integrated Moving Average) applique un modèle **ARMA(p,q)** à la série différenciée d fois :

$$\phi(L)(1-L)^d Y_t = c + \theta(L)\varepsilon_t.$$

d = ordre d'intégration (nombre de différenciations), p = ordre AR, q = ordre MA — appliqués à $\Delta^d Y_t$.

Cas particuliers

$$d = 0 : \text{ARIMA}(p, 0, q) = \text{ARMA}(p, q) \text{ (série déjà stationnaire, chapitre 10).}$$
$$p = q = 0,\ d = 1 : \text{ARIMA}(0, 1, 0) = \text{marche aléatoire } (\Delta Y_t = \varepsilon_t).$$

La méthodologie de Box–Jenkins étendue

L'ARIMA prolonge exactement le protocole du chapitre 10, avec une étape préliminaire : **(0) Diagnostiquer** d (tests ADF successifs sur Y_t, puis ΔY_t, jusqu'à stationnarité) ; **(1) Identifier** p, q sur la série différenciée $\Delta^d Y_t$ via ACF/PACF ; **(2) Estimer** par maximum de vraisemblance ; **(3) Vérifier** les résidus (Ljung–Box). La sélection de (p, d, q) combine ainsi le diagnostic de stationnarité (ce chapitre) et l'identification ARMA (chapitre 10) — l'ARIMA n'est pas un nouvel outil conceptuel, mais l'**assemblage** des deux précédents.

Prévoir avec un ARIMA

Prévoir un ARIMA(p,d,q) revient à prévoir l'ARMA(p,q) sur $\Delta^d Y_t$, puis à **cumuler** (d fois) pour revenir au niveau. Conséquence clé : à la différence d'un ARMA sur série stationnaire (dont la prévision converge vers μ, chapitre 10), la prévision d'un ARIMA avec $d \geq 1$ ne revient **jamais** à une moyenne fixe — elle suit la **dernière tendance estimée**, avec un intervalle de confiance qui **s'élargit sans borne** avec l'horizon (hérité du caractère non stationnaire, variance croissante avec t). C'est une différence fondamentale avec les modèles ARMA stationnaires : au-delà de quelques périodes, l'incertitude sur un ARIMA devient considérable.

11.8 --- Saisonnalité et modèles SARIMA

De nombreuses séries combinent une dynamique de court terme et un motif périodique qu'il faut traiter séparément.

Différenciation saisonnière et modèle SARIMA

Pour une périodicité s (ex. $s = 12$ pour du mensuel, $s = 4$ pour du trimestriel), la **différenciation saisonnière** est $\Delta_s Y_t = Y_t - Y_{t-s}$. Un modèle **SARIMA**$(p, d, q)(P, D, Q)_s$ combine différenciation ordinaire (d) et saisonnière (D), avec des parties AR/MA ordinaires (p, q) et saisonnières (P, Q).

Pourquoi différencier saisonnièrement plutôt qu'ordinairement

Une série avec forte saisonnalité (ventes trimestrielles, consommation d'énergie mensuelle) montre une ACF avec des **pics marqués aux retards multiples de** s — signature caractéristique. La différenciation **ordinaire** (ΔY_t) ne retire pas ce motif ; elle laisse une saisonnalité résiduelle forte. La différenciation **saisonnière** ($\Delta_s Y_t = Y_t - Y_{t-s}$) compare chaque période à la **même période de l'année précédente**, éliminant directement le motif périodique. En pratique, on combine souvent les deux : $\Delta\Delta_s Y_t$ retire à la fois la tendance de court terme et la saisonnalité.

Application financière de la saisonnalité

Si les prix d'actifs sont rarement fortement saisonniers, de nombreuses séries financières le sont : volumes de transactions (effet « janvier », fins de trimestre), certains flux de trésorerie d'entreprise (ventes saisonnières), consommation d'énergie (base de nombreux dérivés climatiques), ou données macroéconomiques utilisées en entrée de modèles de risque (chômage, production industrielle). Ignorer une saisonnalité significative dans ces séries revient à laisser un signal **prévisible** inexploité dans les résidus — un manque à gagner analytique, et un signal de mauvaise spécification (Ljung–Box rejetterait sur les résidus non désaisonnalisés).

11.9 --- La régression fallacieuse (spurious regression)

Le piège statistique le plus retentissant de l'économétrie des séries temporelles, et la raison d'être de bien des précautions de ce chapitre.

Régression fallacieuse

Une **régression fallacieuse** (spurious regression) survient lorsqu'on régresse deux séries **non stationnaires et indépendantes** l'une sur l'autre : le résultat affiche typiquement un R^2 **élevé** et des coefficients **fortement significatifs** (au sens des t usuels), alors qu'**aucune relation réelle** ne les lie.

Le symptôme diagnostique

R^2 élevé+t apparemment significatifs+**Durbin–Watson très faible** (proche de 0) $\Rightarrow$ suspicion de régression fallacieuse.

Le mécanisme du mirage statistique

L'origine du phénomène : deux marches aléatoires indépendantes dérivent chacune sur de longues plages sans lien de causalité, mais leurs trajectoires peuvent **sembler co-évoluer** sur un échantillon fini simplement parce que toutes deux tendent, par construction. Les MCO, cherchant la meilleure droite d'ajustement, trouvent alors une pente non nulle qui « explique » une portion de cette dérive commune apparente — d'où le R^2 élevé. Mais les résidus de cette régression sont eux-mêmes **non stationnaires et fortement autocorrélés** (DW proche de 0), signe patent que le modèle est invalide : ce n'est pas la théorie économique qui parle, c'est un artefact du non-respect de la stationnarité. Granger et Newbold (1974) ont formalisé ce risque, longtemps sous-estimé.

Comment se prémunir

Trois réflexes protègent de la régression fallacieuse. **(1)** Tester la stationnarité (ADF) de **chaque** série avant toute régression impliquant des niveaux. **(2)** Si les deux séries sont $I(1)$, ne pas régresser leurs **niveaux** sans précaution — envisager de régresser leurs **différences** (rendements sur rendements), qui sont stationnaires, sauf si l'on recherche spécifiquement une relation de long terme (auquel cas voir la **cointégration**, §11.10, qui est l'exception *légitime* à cette règle). **(3)** Examiner systématiquement le **Durbin–Watson** de toute régression sur niveaux : un DW très faible est le signal d'alarme classique. La régression fallacieuse n'est pas qu'un risque académique : elle a produit des relations « significatives » entre variables sans aucun lien (le cas d'école : taux de mortalité au Royaume-Uni et production de beurre en Australie).

Régression fallacieuse vs cointégration : la ligne de partage

Ce paragraphe annonce directement le suivant. La régression fallacieuse et la cointégration **partagent le même point de départ** — deux séries $I(1)$ — mais aboutissent à des conclusions opposées selon ce que révèlent les **résidus** de la régression sur niveaux. Si les résidus sont **non stationnaires** : régression fallacieuse, relation illusoire. Si les résidus sont **stationnaires** : les deux séries sont **cointégrées**, la relation de niveau est **authentique** malgré la non-stationnarité de chacune. Le test des résidus (une variante d'ADF) est donc le juge de paix entre mirage et réalité économique — objet précis du §11.10.

11.10 --- La cointégration

L'exception féconde à la mise en garde du paragraphe précédent : quand une combinaison de séries non stationnaires redevient stationnaire.

Cointégration

Deux séries X_t et Y_t, chacune $I(1)$, sont **cointégrées** s'il existe une combinaison linéaire $Y_t - \beta X_t = u_t$ telle que u_t soit **stationnaire** $(I(0))$, alors que X_t et Y_t prises isolément ne le sont pas. Le coefficient β définit la **relation de long terme** (ou d'équilibre) entre les deux séries.

Test de cointégration (Engle–Granger, 2 étapes)

Étape 1 : régresser $Y_t = \alpha + \beta X_t + u_t$ (MCO), récupérer les résidus $\hat{u}_t$.

Étape 2 : tester la stationnarité de $\hat{u}_t$ par **ADF** (valeurs critiques **différentes**, tabulées par Engle–Granger).

L'intuition économique de la cointégration

Deux séries cointégrées peuvent chacune « errer » indéfiniment (chocs permanents, non stationnarité individuelle), mais elles ne s'**éloignent jamais durablement l'une de l'autre** : leur écart ($u_t = Y_t - \beta X_t$) est stationnaire, donc **revient toujours vers sa moyenne**. C'est la formalisation statistique d'un **équilibre de long terme** maintenu par des forces économiques (arbitrage, parité, contrainte budgétaire) même si chaque variable, isolément, dérive sans limite. Exemples typiques : le prix au comptant et le prix à terme d'un même actif (liés par l'arbitrage de portage) ; deux actions d'un même secteur soumises aux mêmes chocs sectoriels (paires de trading) ; la consommation et le revenu des ménages (contrainte budgétaire de long terme) ; les taux court et long d'une même courbe des taux.

Pourquoi les valeurs critiques d'Engle--Granger diffèrent de l'ADF standard

Un piège technique fréquent : on ne peut pas tester la stationnarité de $\hat{u}_t$ avec les valeurs critiques **ADF ordinaires**. Pourquoi ? Parce que $\hat{u}_t$ n'est pas une série observée directement mais le **résidu d'une régression estimée** — les MCO de l'étape 1 **minimisent** la variance résiduelle par construction, biaisant le test **en faveur** de la stationnarité (il est « trop facile » de trouver $\hat{u}_t$ stationnaire). Les valeurs critiques d'**Engle–Granger** sont donc **plus strictes** (plus négatives) que celles de l'ADF standard, pour compenser ce biais mécanique. Utiliser par erreur les tables ADF ordinaires **sur-rejette** l'absence de cointégration — un piège classique d'examen.

Cointégration et trading de paires

L'application la plus parlante en finance de marché : le **pairs trading**. Si deux actions sont cointégrées, leur spread $u_t = Y_t - \beta X_t$ est stationnaire — il oscille autour d'une moyenne et y **revient** (mean reversion, chapitre 10). Une stratégie consiste à **vendre le spread** quand il s'écarte au-dessus de sa moyenne (parier sur son retour à la baisse) et à l'**acheter** quand il s'écarte en dessous. Le risque majeur : une **rupture de la cointégration** (changement structurel — fusion, choc réglementaire sectoriel spécifique à l'une des deux actions) transforme le spread en marche aléatoire non stationnaire, et la stratégie de retour à la moyenne **échoue** — elle s'apparente alors à tenter d'attraper un couteau qui tombe.

11.11 --- Le modèle à correction d'erreur (ECM)

Le théorème de représentation de Granger relie cointégration et dynamique de court terme dans un cadre unifié et interprétable.

Modèle à correction d'erreur — ECM

Si X_t et Y_t sont cointégrées, le **théorème de représentation de Granger** garantit qu'il existe une représentation **ECM** :

$$\Delta Y_t = \alpha + \lambda\, \hat{u}_{t-1} + \sum_i \delta_i \Delta Y_{t-i} + \sum_j \kappa_j \Delta X_{t-j} + \varepsilon_t,$$

où $\hat{u}_{t-1} = Y_{t-1} - \beta X_{t-1}$ est l'écart d'équilibre **retardé** (le « terme de correction d'erreur »), et $\lambda < 0$.

Lire un modèle à correction d'erreur

L'ECM décompose le mouvement de Y_t en deux forces distinctes et complémentaires. D'une part, la **dynamique de court terme** (ΔX_{t-j}, ΔY_{t-i}) : comment les variations récentes des deux séries s'influencent. D'autre part, la **correction vers l'équilibre de long terme** ($\lambda\, \hat{u}_{t-1}$) : si Y_{t-1} était *au-dessus* de sa valeur d'équilibre ($\hat{u}_{t-1} > 0$) au regard de la relation de cointégration, alors $\lambda < 0$ pousse Y_t à **baisser** pour s'en rapprocher au pas suivant, et inversement. Le coefficient λ (la « vitesse de correction ») indique quelle proportion de l'écart se résorbe à chaque période : $\lambda = -0{,}3$ signifie que $30\,\%$ de l'écart d'équilibre se corrige par période.

Pourquoi l'ECM résout la tension apparente stationnarité/niveau

L'ECM réconcilie une tension qui semblait insoluble : on veut modéliser une relation de **niveau** (long terme) tout en respectant l'exigence de **stationnarité** pour une inférence valide. La solution : **toutes** les variables de l'ECM sont stationnaires — les $\Delta Y_t, \Delta X_t$ (différences de séries $I(1)$) et $\hat{u}_{t-1}$ (résidu stationnaire de cointégration) — alors même que le modèle **encode** pleinement la relation de niveau à travers le terme de correction. C'est la traduction opérationnelle directe du §11.9 : la relation de niveau est légitime *seulement* parce que $\hat{u}_t$ est stationnaire (cointégration confirmée), auquel cas l'ECM en tire toute la richesse dynamique sans jamais régresser des niveaux non stationnaires bruts.

11.12 --- Synthèse : la carte des séries non stationnaires

Concept	Définition / test	Rôle
Tendance TS	$Y_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$, ε_t stationnaire	Retirer la tendance
Tendance DS	$Y_t = \delta + Y_{t-1} + \varepsilon_t$	Différencier
Racine unitaire	$\rho = 1$ soit $\gamma = 0$	Non stationnarité
Test DF	$\Delta Y_t = \gamma Y_{t-1} + \varepsilon_t$, val. crit. DF	Détecter la racine unitaire
Test ADF	DF + ΔY_{t-i} retardés	Robuste à l'autocorrélation
$I(d)$	d différenciations pour stationnariser	Classer une série
ARIMA(p,d,q)	ARMA sur $\Delta^d Y_t$	Modéliser une série $I(d)$
SARIMA	+ différenciation saisonnière Δ_s	Séries périodiques
Régression fallacieuse	R^2 élevé, DW$\approx$ 0, niveaux $I(1)$	Piège à éviter
Cointégration	$Y_t - \beta X_t = u_t$ stationnaire	Relation de long terme légitime
Test d'Engle–Granger	ADF sur $\hat{u}_t$, val. crit. propres	Confirmer la cointégration
ECM	$\Delta Y_t = \cdots + \lambda \hat{u}_{t-1} + \ldots$	Court terme + retour à l'équilibre

Les sept réflexes du chapitre

(1) Toute série en niveau doit être **testée** (ADF) avant modélisation — jamais supposer la stationnarité. **(2)** Distinguer **TS** (chocs transitoires, retirer une tendance) et **DS** (chocs permanents, différencier) : le mauvais traitement laisse une série mal spécifiée. **(3)** Le test **DF/ADF** utilise des valeurs critiques **propres** (plus négatives), jamais celles du t standard. **(4)** La plupart des prix financiers sont **I(1)** : les rendements (ΔY_t) sont stationnaires — d'où leur usage systématique. **(5)** L'**ARIMA(p,d,q)** assemble diagnostic de d (ce chapitre) et identification p, q (chapitre 10) ; sa prévision ne revient jamais à une moyenne fixe. **(6)** Un R^2 élevé avec un **DW proche de 0** sur des niveaux $I(1)$ signale une **régression fallacieuse** — sauf si les résidus sont stationnaires, auquel cas c'est une **cointégration** légitime. **(7)** L'**ECM** modélise la relation de cointégration en restant stationnaire de bout en bout, combinant dynamique de court terme et retour à l'équilibre de long terme $(\lambda < 0)$.

Partie B --- 200 études de cas pratiques

Chaque cas propose un contexte chiffré ou conceptuel, une question et une solution détaillée. Tests de racine unitaire, valeurs critiques, ordres d'intégration et coefficients de correction d'erreur sont examinés en détail. Travaillez crayon en main : cachez la solution, résolvez, comparez.

Bloc 1 --- Non-stationnarité : types et enjeux

Cas 1 — Formes de non-stationnarité. Citer les trois formes possibles de non-stationnarité d'une série.

Solution. Non-stationnarité de la **moyenne** (tendance), de la **variance** (hétéroscédasticité), ou de la **structure de dépendance** (saisonnalité, ruptures). Ce chapitre se concentre sur la moyenne.

Cas 2 — Pourquoi ignorer la non-stationnarité est dangereux. Que risque-t-on en appliquant les outils du chapitre 10 à une série non stationnaire ?

Solution. Des résultats **invalides**, pas seulement imprécis : moyennes/variances sans sens stable, erreurs-types biaisées de façon non réparable par les corrections usuelles.

Cas 3 — Le mirage du R^2. Que peut produire une régression entre deux séries non stationnaires sans lien réel ?

Solution. Un **R^2 élevé et des t très significatifs**, alors qu'aucune relation économique ne les lie : un mirage statistique (régression fallacieuse, §11.9).

Cas 4 — Le fil rouge du chapitre. Quelle distinction structure tout le chapitre 11 ?

Solution. **Chocs permanents** (racine unitaire, non stationnaire) vs **chocs transitoires** (stationnaire, retour à la moyenne).

Cas 5 — Portée économique de la distinction. Donner un exemple économique de la distinction chocs permanents/transitoires.

Solution. Une récession : le PIB reste-t-il durablement plus bas (choc **permanent**, DS) ou l'économie rattrape-t-elle son sentier antérieur (choc **transitoire**, TS) ?

Cas 6 — Quel test tranche. Quel outil formel permet de trancher entre choc permanent et transitoire ?

Solution. Le **test de racine unitaire** (Dickey–Fuller, §11.4).

Cas 7 — Séries financières en niveau. Les séries financières en niveau (cours, taux) sont-elles généralement stationnaires ?

Solution. **Non** : la plupart des cours d'actions, taux d'intérêt et taux de change en niveau sont non stationnaires.

Cas 8 — Trois fils conducteurs. Résumer les trois fils conducteurs du chapitre.

Solution. **Diagnostiquer** (TS vs DS, Dickey–Fuller), **transformer** (différenciation, ARIMA), **relier** (cointégration entre séries non stationnaires).

Cas 9 — Conséquence sur les erreurs-types. La non-stationnarité affecte-t-elle les erreurs-types comme l'hétéroscédasticité (chapitre 9) ?

Solution. **Non, pas de la même façon** : les corrections usuelles (White, Newey–West) ne réparent pas les problèmes d'inférence liés à la non-stationnarité de la moyenne.

Cas 10 — Prix vs rendements — rappel. Pourquoi les rendements sont-ils préférés aux prix en modélisation financière (rappel Ch10, approfondi ici) ?

Solution. Les prix sont typiquement **I(1)** (racine unitaire) ; les rendements (différence première) sont **stationnaires**, permettant l'inférence classique.

Cas 11 — Utilité pratique du chapitre. Quelle compétence pratique le chapitre 11 développe-t-il pour un analyste ?

Solution. **Diagnostiquer** correctement une série (TS, DS, I(d)) avant toute modélisation ou régression, évitant des conclusions statistiquement invalides.

Cas 12 — Chapitre 10 vs 11. Quelle est la relation entre les chapitres 10 et 11 ?

Solution. Le Ch10 suppose la stationnarité **acquise** ; le Ch11 fournit les outils pour la **vérifier**, la **restaurer**, et gérer les cas où elle fait durablement défaut.

Cas 13 — Deux séries qui semblent liées. Deux séries non stationnaires indépendantes montrent une forte corrélation apparente. Que faut-il soupçonner ?

Solution. Une **régression fallacieuse** possible : vérifier la stationnarité de chaque série et l'autocorrélation des résidus (Durbin–Watson) avant toute conclusion.

Cas 14 — Danger pour la gestion des risques. Pourquoi la non-stationnarité est-elle un enjeu pour la gestion des risques ?

Solution. Des relations de couverture ou de corrélation estimées sur des niveaux non stationnaires peuvent être **illusoires**, menant à des stratégies de couverture ou des VaR mal calibrées.

Cas 15 — La racine unitaire, notion centrale. Pourquoi la racine unitaire est-elle la notion pivot du chapitre ?

Solution. Elle formalise précisément la frontière entre chocs **transitoires** (stationnaire) et **permanents** (non stationnaire) — le critère de tout le diagnostic.

Cas 16 — Nelson-Plosser (mention historique). Que remet en question l'étude de Nelson et Plosser (1982) ?

Solution. Elle a montré que la plupart des séries macroéconomiques américaines sont mieux décrites comme **DS** (racine unitaire) plutôt que **TS** (tendance déterministe).

Cas 17 — Enjeu de la spécification correcte. Pourquoi choisir le bon traitement (retirer une tendance vs différencier) est-il crucial ?

Solution. Un mauvais traitement laisse la série **mal spécifiée** : soit encore non stationnaire (sous-traitement), soit artificiellement compliquée (sur-traitement, sur-différenciation).

Cas 18 — Non-stationnarité et prévision. En quoi la non-stationnarité complique-t-elle la prévision ?

Solution. Sans traitement approprié, les prévisions et leurs intervalles de confiance reposent sur des moments instables, rendant la prévision **peu fiable** et son incertitude mal quantifiée.

Cas 19 — Objectif final du chapitre. Quel est l'objectif final pratique du chapitre 11 ?

Solution. Savoir **diagnostiquer** (ADF), **transformer** (différencier, ARIMA) et **relier légitimement** (cointégration, ECM) des séries non stationnaires, en évitant le piège de la régression fallacieuse.

Cas 20 — Un mot d'ordre. Résumer en un mot d'ordre l'attitude à adopter face à une série en niveau.

Solution. **Tester avant de modéliser** : ne jamais supposer la stationnarité d'une série en niveau sans test formel (ADF).

Bloc 2 --- Tendance déterministe vs tendance stochastique

Cas 21 — Tendance déterministe — définition. Définir une série à tendance déterministe (TS).

Solution. $Y_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$, où ε_t est **stationnaire** : la tendance est une fonction fixe du temps.

Cas 22 — Tendance stochastique — définition. Définir une série à tendance stochastique (DS).

Solution. $Y_t = \delta + Y_{t-1} + \varepsilon_t$ (marche aléatoire avec dérive) : contient une **racine unitaire**, la tendance résulte de l'accumulation de chocs aléatoires.

Cas 23 — Stationnariser une série TS. Comment rend-on stationnaire une série TS ?

Solution. En **régressant Y_t sur t** et en retirant la tendance : le résidu est stationnaire.

Cas 24 — Stationnariser une série DS. Comment rend-on stationnaire une série DS ?

Solution. Par **différenciation** : $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ est stationnaire.

Cas 25 — Chocs TS vs DS. Comparer la nature des chocs pour une série TS et une série DS.

Solution. **TS** : chocs transitoires (s'estompent, retour à la tendance). **DS** : chocs permanents (s'incorporent définitivement au niveau).

Cas 26 — Sur-différenciation. Que se passe-t-il si l'on différencie une série TS (déjà quasi stationnaire après retrait de tendance) ?

Solution. **Sur-différenciation** : crée une structure MA parasite artificielle et gaspille de l'information sur la dynamique de niveau.

Cas 27 — Sous-traitement d'une série DS. Que se passe-t-il si l'on se contente de retirer une tendance linéaire d'une série DS ?

Solution. La série reste **non stationnaire** : les résidus de la régression sur t portent encore une racine unitaire, l'inférence reste invalide.

Cas 28 — Le test qui tranche. Quel test permet de trancher empiriquement entre TS et DS ?

Solution. Le test de **Dickey–Fuller** (§11.4), appliqué avec la spécification incluant une tendance.

Cas 29 — PIB : TS ou DS ?. Selon Nelson-Plosser, le PIB américain et la plupart des agrégats macro sont-ils plutôt TS ou DS ?

Solution. **DS** (racine unitaire) pour la plupart des agrégats macroéconomiques et des prix financiers, contredisant l'hypothèse implicite de TS des modèles de cycle antérieurs.

Cas 30 — Récession et retour au sentier. Pour une série TS, que se passe-t-il après un choc négatif (récession) ?

Solution. Un **retour** au sentier de croissance antérieur : l'économie rattrape le terrain perdu.

Cas 31 — Récession et empreinte permanente. Pour une série DS, que se passe-t-il après un choc négatif ?

Solution. Une **empreinte permanente** : le niveau ne revient jamais à l'ancien sentier ; seule la croissance future repart du nouveau niveau.

Cas 32 — Krach boursier : lecture DS. Si un indice boursier est DS, comment interpréter l'effet durable d'un krach ?

Solution. Le choc est **permanent** : l'indice ne revient pas à son ancienne trajectoire, il repart d'un niveau plus bas.

Cas 33 — Confondre TS et DS — conséquence pratique. Pourquoi confondre TS et DS a-t-il des conséquences opposées ?

Solution. Différencier une TS et retirer seulement une tendance d'une DS sont deux erreurs **symétriques** mais aux effets distincts (sur-différenciation vs non-stationnarité résiduelle).

Cas 34 — Reconnaître une série TS visuellement. Quel indice visuel suggère une série TS plutôt que DS ?

Solution. Des écarts à une droite de tendance qui semblent **se résorber** rapidement (retour à la droite) plutôt que de s'accumuler indéfiniment — mais seul le test ADF tranche formellement.

Cas 35 — Composante de la tendance stochastique. D'où provient la « tendance » d'une série DS avec dérive δ ?

Solution. De l'**accumulation cumulative** des chocs aléatoires ET de la dérive constante δ à chaque période ($Y_t = Y_0 + t\delta + \Sigma\varepsilon_i$).

Cas 36 — Variance TS vs DS. Comparer l'évolution de la variance résiduelle pour TS et DS.

Solution. **TS** : variance des résidus (après retrait tendance) constante. **DS** : variance de Y_t croît avec t ($t\cdot\sigma^2$), même après retrait d'une simple droite.

Cas 37 — Un indicateur macro et une série financière. Devine-t-on a priori si une série financière (taux de change) est TS ou DS ?

Solution. **Non**, il faut tester : mais empiriquement, la quasi-totalité des séries de prix financiers s'avèrent DS (I(1)).

Cas 38 — Répercussion sur la modélisation. En quoi le choix TS/DS affecte-t-il directement la modélisation ARIMA (§11.7) ?

Solution. Il détermine l'ordre d'intégration **d** du modèle ARIMA(p,d,q) : d=0 avec tendance retirée (TS), d≥1 après différenciation (DS).

Cas 39 — La question empirique centrale. Quelle question empirique le test ADF permet-il de trancher sur une série donnée ?

Solution. **Est-ce que $\gamma=0$ (racine unitaire, DS) ou $\gamma<0$ (stationnaire autour d'une tendance, TS) ?**

Cas 40 — Résumé TS vs DS. Résumer en une phrase la différence de traitement entre TS et DS.

Solution. **TS** : retirer la tendance (régression sur t). **DS** : différencier (ΔY_t). Le bon choix dépend du résultat du test ADF.

Bloc 3 --- Racine unitaire : approfondissement

Cas 41 — Racine unitaire — reformulation. Reformuler la racine unitaire d'un AR(1) en termes de $\gamma=\rho-1$.

Solution. $Y_t=\rho Y_{t-1}+\varepsilon_t$ devient $\Delta Y_t=\gamma Y_{t-1}+\varepsilon_t$ avec $\gamma=\rho-1$: **racine unitaire $\Leftrightarrow$ $\gamma=0$** (soit $\rho=1$).

Cas 42 — Trois régimes de ρ. Décrire les trois régimes possibles de ρ dans un AR(1).

Solution. **$\rho<1$** ($\gamma<0$) : stationnaire, retour à la moyenne. **$\rho=1$** ($\gamma=0$) : racine unitaire, non stationnaire. **$\rho>1$** ($\gamma>0$) : explosif.

Cas 43 — Le régime explosif. Le régime explosif ($\rho>1$) est-il fréquent en finance ?

Solution. **Non, rarissime** : économiquement instable (croissance sans borne), rarement observé sur des données réelles.

Cas 44 — Pourquoi reformuler en différence. Pourquoi teste-t-on H_0:$\gamma=0$ plutôt que H_0:$\rho=1$ directement ?

Solution. Tester $\rho=1$ en niveau pose un problème de distribution non standard sous H_0 ; la reformulation en γ rend le test opérationnel via une régression standard (bien que la loi reste non standard).

Cas 45 — Pourquoi pas un test t ordinaire. Pourquoi ne peut-on pas utiliser les tables usuelles du test t pour tester $\gamma=0$?

Solution. Sous H_0, **Y_{t-1} est lui-même non stationnaire** : la théorie du t classique (régresseurs stationnaires) ne s'applique plus ; la statistique suit une loi non standard tabulée par Dickey-Fuller.

Cas 46 — Conséquence d'utiliser les mauvaises tables. Que risque-t-on en utilisant les valeurs critiques du t standard pour un test de racine unitaire ?

Solution. **Sous-rejeter H_0** : conclure à tort à la stationnarité (valeurs critiques du t standard trop « généreuses » par rapport aux vraies valeurs critiques DF, plus extrêmes).

Cas 47 — $\gamma=0$ exactement. Un AR(1) a γ estimé exactement à 0. Que peut-on affirmer sur ρ ?

Solution. $\hat{\rho}=\hat{\gamma}+1=$**1** : la série présente une racine unitaire (marche aléatoire), sous réserve de significativité statistique du test.

Cas 48 — Lien avec le chapitre 10. Comment le concept de racine unitaire a-t-il été introduit au chapitre 10 ?

Solution. Comme le cas limite $\varphi=1$ d'un AR(1) — la frontière entre stationnarité ($|\varphi|<1$) et non-stationnarité, approfondi ici avec un test formel.

Cas 49 — Racine du polynôme et γ. Quel est le lien entre la racine du polynôme caractéristique $\varphi(z)=1-\rho z$ et $\gamma=\rho-1$?

Solution. Racine $z=1/\rho$; $\gamma=0$ ($\rho=1$) correspond exactement à **z=1**, la racine unitaire au sens de l'opérateur retard (chapitre 10).

Cas 50 — Interprétation économique de γ. Comment interpréter économiquement le signe de γ ?

Solution. **$\gamma<0$** : la série a une force de rappel (chaque écart se résorbe partiellement). **$\gamma=0$** : aucune force de rappel, la série dérive librement.

Cas 51 — Magnitude de γ et vitesse de retour. Comment $|\gamma|$ renseigne-t-il sur la vitesse de retour à la moyenne (si $\gamma<0$) ?

Solution. Plus $|\gamma|$ est **grand** (proche de 1 en valeur absolue), plus le retour est **rapide** ; γ proche de 0 (mais négatif) signifie un retour très lent, proche de la non-stationnarité.

Cas 52 — Racine unitaire et marche aléatoire. Confirmer l'équivalence entre racine unitaire et marche aléatoire pour un AR(1).

Solution. **Équivalence directe** : $\gamma=0$ dans $\Delta Y_t=\gamma Y_{t-1}+\varepsilon_t$ donne $\Delta Y_t=\varepsilon_t$, soit $Y_t=Y_{t-1}+\varepsilon_t$, la définition même de la marche aléatoire (chapitre 10).

Cas 53 — Pourquoi le test est unilatéral. Le test de racine unitaire est-il unilatéral ou bilatéral, et pourquoi ?

Solution. **Unilatéral** (H_1:$\gamma<0$) : la théorie économique n'envisage généralement pas de série explosive ($\gamma>0$), seulement le contraste stationnaire vs racine unitaire.

Cas 54 — Astuce d'écriture, pas changement de nature. La reformulation en différence change-t-elle la nature du problème testé ?

Solution. **Non** : c'est une astuce d'écriture qui rend le test opérationnel (régression standard), sans changer le fait que la distribution reste non standard sous H_0.

Cas 55 — Estimateur $\hat{\gamma}$ sous H_0. Pourquoi la distribution de $\hat{\gamma}$ sous H_0 est-elle asymétrique ?

Solution. Parce que Y_{t-1} est non stationnaire sous H_0, avec une variance croissante : cela distord la distribution de l'estimateur vers des valeurs plus négatives que la normale standard.

Cas 56 — Test de racine unitaire — objectif. Quel est l'objectif ultime d'un test de racine unitaire ?

Solution. Décider si une série doit être **différenciée** (racine unitaire présente) ou peut être **modélisée directement** en niveau/après retrait de tendance (stationnaire).

Cas 57 — γ proche de 0 mais non nul. Un test donne $\hat{\gamma}=-0{,}02$, non significatif. Que conclure prudemment ?

Solution. **Ne pas rejeter H_0** : présomption de racine unitaire, même si $\hat{\gamma}$ n'est pas exactement 0 — la significativité statistique prime sur la valeur ponctuelle.

Cas 58 — Racine unitaire, notion et test. Distinguer la notion de « racine unitaire » et le « test de racine unitaire ».

Solution. La **notion** est une propriété du processus générateur ($\gamma=0$, $\rho=1$) ; le **test** (DF/ADF) est l'outil statistique pour la détecter empiriquement sur des données observées.

Cas 59 — Pourquoi Dickey et Fuller ont dû tabuler séparément. Pourquoi Dickey et Fuller ont-ils dû calculer leurs propres valeurs critiques (simulation) ?

Solution. Car la distribution de la statistique sous H_0 n'a pas de forme analytique standard ; elle a été obtenue par **simulation Monte-Carlo** et tabulée en fonction de la taille d'échantillon et de la spécification.

Cas 60 — Racine unitaire et test bilatéral vs unilatéral. Pourquoi H_1:$\gamma<0$ plutôt que H_1:$\gamma\neq0$ dans un test de racine unitaire ?

Solution. Car la théorie exclut généralement le cas explosif ($\gamma>0$) comme alternative pertinente : seul le contraste stationnaire vs racine unitaire est économiquement significatif.

Bloc 4 --- Le test de Dickey--Fuller

Cas 61 — Test DF — hypothèses. Formuler H_0 et H_1 du test de Dickey-Fuller.

Solution. H_0 : $\gamma=0$ (racine unitaire, non stationnaire) contre H_1 : $\gamma<0$ (stationnaire).

Cas 62 — Statistique du test DF. Donner la statistique du test de Dickey-Fuller.

Solution. $\tau=\hat{\gamma}/SE(\hat{\gamma})$, comparée aux **valeurs critiques de Dickey-Fuller** (non celles du t standard).

Cas 63 — Trois spécifications du test DF. Citer les trois spécifications possibles du test DF.

Solution. **Sans constante** ($\Delta Y_t = \gamma Y_{t-1} + \varepsilon_t$), **avec constante** ($+\alpha$), **avec constante et tendance** ($+\alpha+\beta t$).

Cas 64 — Choisir la spécification — série financière. Quelle spécification choisir pour un taux de change (peut dériver mais pas de tendance déterministe claire) ?

Solution. **Avec constante** : autorise une moyenne non nulle sous stationnarité, sans imposer de tendance déterministe.

Cas 65 — Choisir la spécification — série macro. Quelle spécification choisir pour le PIB (tendance de croissance plausible) ?

Solution. **Avec constante et tendance** : teste la racine unitaire en présence d'une tendance déterministe potentielle.

Cas 66 — Conséquence d'omettre la tendance. Que risque-t-on en omettant la tendance dans le test DF si elle existe réellement ?

Solution. Le test **gonfle $\hat{\gamma}$ vers zéro**, sous-rejette H_0 à tort, concluant faussement à la non-stationnarité (DS) alors que la série est TS.

Cas 67 — Conséquence d'inclure des termes inutiles. Que risque-t-on en incluant constante et tendance si elles ne sont pas nécessaires ?

Solution. Une **perte de puissance** du test : des degrés de liberté gaspillés, rendant plus difficile le rejet de H_0 même quand elle est fausse.

Cas 68 — Pourquoi les valeurs critiques DF sont plus extrêmes. Pourquoi les valeurs critiques de Dickey-Fuller sont-elles plus négatives que celles du t standard ?

Solution. Sous H_0, la variance de Y_{t-1} croît avec t, ce qui **réduit la variabilité relative** de $\hat{\gamma}$: la distribution est décalée vers la gauche par rapport à une loi t standard.

Cas 69 — Valeur critique typique. Donner un ordre de grandeur de la valeur critique DF à 5% (avec constante, grand échantillon).

Solution. Environ **−2,86**, contre environ −1,65 pour un t standard unilatéral à 5% — sensiblement plus négative.

Cas 70 — $\tau = -1{,}8$, décision. Un test DF (avec constante) donne $\tau = -1{,}8$, valeur critique à 5% = −2,86. Que conclure ?

Solution. **Ne pas rejeter H_0** : −1,8 n'est pas plus négatif que −2,86 ; présomption de racine unitaire, malgré une valeur qui semblerait « significative » au sens d'un t ordinaire.

Cas 71 — $\tau = -3{,}5$, décision. Un test DF (avec constante) donne $\tau = -3{,}5$, valeur critique à 5% = −2,86. Que conclure ?

Solution. **Rejeter H_0** : −3,5 est plus négatif que −2,86 ; la série est stationnaire.

Cas 72 — L'erreur classique. Quelle est l'erreur méthodologique la plus fréquente avec le test DF ?

Solution. Utiliser les **valeurs critiques du t de Student standard** au lieu des valeurs critiques DF propres, ce qui conduit à rejeter H_0 trop facilement (fausse conclusion de stationnarité).

Cas 73 — Interpréter un rejet de H_0. Le test DF rejette H_0. Que peut-on affirmer sur la série ?

Solution. Elle est **stationnaire** (ou trend-stationary si la spécification incluait une tendance) : les outils du chapitre 10 (ARMA) s'appliquent directement.

Cas 74 — Interpréter un non-rejet de H_0. Le test DF ne rejette pas H_0. Que faire de la série ?

Solution. Présomption de **racine unitaire** : la série doit être **différenciée** avant modélisation (voir ARIMA, §11.7).

Cas 75 — Puissance du test DF simple. Le test DF simple a-t-il une bonne puissance statistique ?

Solution. **Faible** : il peine à détecter la stationnarité quand ρ est proche de 1 (vraie stationnarité mais persistance très forte), motivant des versions plus robustes (ADF).

Cas 76 — Le test DF et l'hypothèse d'erreurs. Quelle hypothèse restrictive porte le test DF simple sur les erreurs ε_t ?

Solution. Qu'elles sont **non autocorrélées** (bruit blanc) — hypothèse rarement tenable en pratique, motivant l'extension ADF (§11.5).

Cas 77 — Régression sur niveau, coefficient testé. Dans la régression $\Delta Y_t = \alpha + \gamma Y_{t-1} + \varepsilon_t$, quel est le coefficient dont dépend la conclusion du test ?

Solution. γ, le coefficient sur Y_{t-1} (le niveau retardé) : c'est lui qui capture la présence ou l'absence de racine unitaire.

Cas 78 — Un t apparemment significatif au sens ordinaire. Pourquoi un τ de $-2{,}0$ pourrait-il tromper un analyste non averti ?

Solution. Un t de $-2{,}0$ serait significatif à 5% pour un test t ordinaire (seuil $\approx -1{,}96$), mais **ne rejette pas** H_0 pour un DF avec constante (seuil $\approx -2{,}86$) : piège classique.

Cas 79 — DF sans constante — quand l'utiliser. Quand utilise-t-on la spécification DF sans constante ?

Solution. Rarement en pratique : seulement si la théorie impose que la série a une moyenne nulle sous H_1 (cas peu réaliste pour des données financières usuelles).

Cas 80 — Impact de la taille d'échantillon. Les valeurs critiques DF dépendent-elles de la taille de l'échantillon T ?

Solution. **Oui** : elles varient (légèrement) avec T, se stabilisant asymptotiquement ; les tables DF donnent des valeurs pour différentes tailles T.

Cas 81 — Origine des valeurs critiques. Comment les valeurs critiques de Dickey-Fuller ont-elles été obtenues ?

Solution. Par **simulation Monte-Carlo** : Dickey et Fuller ont simulé des milliers de marches aléatoires et tabulé empiriquement la distribution de la statistique τ sous H_0.

Cas 82 — Test DF et ARIMA(0,1,0). Le test DF simple, sous H_0 non rejetée, est-il cohérent avec un modèle ARIMA(0,1,0) ?

Solution. **Oui** : ARIMA(0,1,0) est précisément la marche aléatoire (d=1, aucun terme AR/MA), cohérent avec une racine unitaire non rejetée.

Cas 83 — Résumé test DF. Résumer la logique du test de Dickey-Fuller.

Solution. Teste H_0:$\gamma=0$ (racine unitaire) via $\Delta Y_t = \gamma Y_{t-1} + \varepsilon_t$, avec des **valeurs critiques propres** (plus négatives que le t standard), en trois spécifications selon la présence de constante/tendance.

Cas 84 — Dickey-Fuller et échantillon fini. Les valeurs critiques DF sont-elles identiques quelle que soit la taille T de l'échantillon ?

Solution. **Non exactement** : elles varient légèrement avec T (tables DF par taille d'échantillon), convergeant vers des valeurs asymptotiques quand T devient grand.

Bloc 5 --- Le test de Dickey--Fuller augmenté (ADF)

Cas 85 — Test ADF — définition. Qu'est-ce que le test de Dickey-Fuller augmenté (ADF) ?

Solution. Une extension du DF simple ajoutant des **termes de différences retardées** ΔY_{t-i} pour purger l'autocorrélation des résidus.

Cas 86 — Équation ADF. Écrire l'équation générale du test ADF (avec constante et tendance).

Solution. $\Delta Y_t = \alpha + \beta t + \gamma Y_{t-1} + \Sigma \delta_i \, \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t$, pour i=1,...,p.

Cas 87 — Pourquoi augmenter le test. Pourquoi le test DF simple est-il souvent invalide en pratique ?

Solution. Il suppose ε_t non autocorrélé, hypothèse rarement tenable ; si violée, le test est **invalide** (statistique et valeurs critiques faussées, comme au chapitre 9).

Cas 88 — Rôle des termes retardés. Quel est le rôle des termes ΔY_{t-i} dans l'ADF ?

Solution. Ils **absorbent la dynamique de court terme**, laissant ε_t proche d'un bruit blanc, sans changer l'interprétation du coefficient γ testé.

Cas 89 — Valeurs critiques ADF vs DF. Les valeurs critiques de l'ADF diffèrent-elles de celles du DF simple ?

Solution. **Non** : ce sont les mêmes valeurs critiques de Dickey-Fuller, malgré l'ajout des termes retardés.

Cas 90 — Choisir le nombre de retards p — trop peu. Que se passe-t-il si p (nombre de retards) est trop faible dans l'ADF ?

Solution. **Autocorrélation résiduelle persistante** : le test reste invalide, comme le DF simple.

Cas 91 — Choisir le nombre de retards p — trop. Que se passe-t-il si p est trop élevé dans l'ADF ?

Solution. **Perte de puissance** : degrés de liberté gaspillés, même logique que le compromis biais-variance (chapitre 9).

Cas 92 — Méthode de choix de p. Comment choisit-on p en pratique ?

Solution. Par un **critère d'information** (AIC ou BIC, chapitre 10), ou en vérifiant que les résidus de la régression ADF sont un bruit blanc (Ljung-Box).

Cas 93 — Popularité de l'ADF. Pourquoi l'ADF est-il le test de racine unitaire le plus utilisé en pratique ?

Solution. Parce qu'il reste **valide sous des dynamiques réalistes** (autocorrélation des erreurs), contrairement au DF simple limité à des erreurs non autocorrélées.

Cas 94 — γ dans l'ADF, interprétation inchangée. L'ajout de termes retardés change-t-il l'interprétation de γ dans l'ADF ?

Solution. **Non** : γ (coefficient sur Y_{t-1} en niveau) reste l'objet du test ; seule la **fiabilité** de l'inférence est améliorée.

Cas 95 — ADF et validation post-hoc. Comment vérifie-t-on a posteriori que p est suffisant dans un ADF ?

Solution. En testant que les **résidus** de la régression ADF sont un bruit blanc (test de Ljung-Box, chapitre 10).

Cas 96 — ADF sur une série de rendements. Un ADF sur des rendements (déjà stationnaires par hypothèse) devrait typiquement :

Solution. **Rejeter H_0** fortement ($\hat{\gamma}$ très négatif, très significatif) : confirmation de la stationnarité attendue.

Cas 97 — ADF avec p=0. Que devient l'ADF si l'on choisit p=0 ?

Solution. Il se **réduit au DF simple** : aucun terme de différence retardée ajouté.

Cas 98 — Analogie avec la régression multiple. À quel concept du chapitre 8 les termes ΔY_{t-i} de l'ADF font-ils écho ?

Solution. Aux **variables de contrôle** : elles ne sont pas l'objet premier du test, mais neutralisent une source de confusion (ici, l'autocorrélation) pour isoler proprement l'effet testé (γ).

Cas 99 — ADF, test le plus robuste. Pourquoi dit-on que l'ADF est plus « robuste » que le DF simple ?

Solution. Il reste **valide** sous une classe plus large de processus générateurs (AR(p) avec p>1), alors que le DF simple suppose implicitement un AR(1).

Cas 100 — Résumé ADF. Résumer l'apport de l'ADF par rapport au DF.

Solution. Ajoute des différences retardées pour **purger l'autocorrélation**, garde les mêmes valeurs critiques, et devient le test de racine unitaire standard en pratique.

Bloc 6 --- Différenciation et processus intégrés I(d)

Cas 101 — Processus I(d) — définition. Définir un processus intégré d'ordre d, I(d).

Solution. Une série qui doit être différenciée **d fois** pour devenir stationnaire, mais pas d−1 fois. I(0) désigne une série déjà stationnaire.

Cas 102 — Opérateur différence. Écrire l'opérateur différence et son application répétée.

Solution. $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1} = (1-L)Y_t$; $\Delta^d Y_t = (1-L)\text{^d } Y_t$ pour une différenciation d'ordre d.

Cas 103 — I(1) en finance. Quel ordre d'intégration caractérise la plupart des prix financiers en niveau ?

Solution. **I(1)** : une seule différenciation (rendements) suffit à retrouver la stationnarité.

Cas 104 — Justification de l'usage des rendements. Quelle est la justification statistique profonde de l'usage des rendements plutôt que des prix ?

Solution. Les prix sont typiquement **I(1)** ; les rendements (première différence) sont **stationnaires**, permettant l'application directe de l'arsenal ARMA et de l'inférence classique.

Cas 105 — Séries I(2). Les séries $I(2)$ sont-elles fréquentes en pratique de marché ?

Solution. **Rares** : on en trouve parfois pour certains niveaux de prix en période de forte inflation, mais elles restent l'exception en finance de marché.

Cas 106 — Risque de sur-différenciation. Que produit la différenciation d'une série déjà stationnaire (bruit blanc) ?

Solution. Une structure **MA(1) artificielle** avec $\theta=-1$ (non inversible), compliquant inutilement le modèle et gaspillant de l'information.

Cas 107 — Règle d'or de la différenciation. Quand doit-on différencier une série ?

Solution. **Seulement** si le test ADF ne rejette pas la racine unitaire sur la série en niveau — jamais par précaution systématique.

Cas 108 — Retest après différenciation. Que fait-on après avoir différencié une série une fois ?

Solution. On **retest l'ADF sur ΔY_t** pour confirmer l'atteinte de la stationnarité (et détecter un éventuel $I(2)$).

Cas 109 — Diagnostic ADF et choix de traitement. Comment le résultat de l'ADF (avec tendance) oriente-t-il le traitement (TS vs différenciation) ?

Solution. Si l'ADF **rejette** H_0 (avec tendance) $\Longrightarrow$ série trend-stationary, retirer la tendance. Si l'ADF **ne rejette pas** $\Longrightarrow$ série difference-stationary, différencier.

Cas 110 — Erreur : différencier une TS. Pourquoi différencier une série trend-stationary est-il une erreur ?

Solution. Cela introduit une **sur-différenciation** artificielle alors qu'un simple retrait de tendance suffisait à obtenir la stationnarité.

Cas 111 — Erreur : retirer seulement la tendance d'une DS. Pourquoi retirer seulement une tendance linéaire d'une série DS est-il une erreur ?

Solution. Les résidus de cette régression restent **non stationnaires** (portent encore la racine unitaire) : l'inférence reste invalide, contrairement à la différenciation qui aurait résolu le problème.

Cas 112 — I(1) et rendements logarithmiques. Pourquoi utilise-t-on souvent les rendements logarithmiques $\Delta\ln(P_t)$ plutôt que ΔP_t ?

Solution. Ils s'interprètent comme des rendements composés continus et stabilisent souvent mieux la variance, en plus de rendre la série stationnaire ($I(1)\rightarrow I(0)$).

Cas 113 — Combien de fois différencier un I(3) ?. Une série est $I(3)$. Combien de différenciations sont nécessaires pour la stationnariser ?

Solution. **Trois différenciations** ($\Delta^3 Y_t$), par définition de l'ordre d'intégration.

Cas 114 — I(0), cas particulier. Une série $I(0)$ nécessite-t-elle une différenciation ?

Solution. **Non** : elle est déjà stationnaire ($d=0$), aucune différenciation n'est nécessaire ni souhaitable.

Cas 115 — Test de la première différence. Un ADF sur Y_t ne rejette pas H_0 ; un ADF sur ΔY_t rejette H_0. Conclusion sur l'ordre d'intégration ?

Solution. **Y_t est I(1)** : une seule différenciation suffit à atteindre la stationnarité.

Cas 116 — Effet cumulatif de la différenciation. Pourquoi ne différencie-t-on jamais « par sécurité » plus que nécessaire ?

Solution. Chaque différenciation en trop introduit du **bruit artificiel** (structure MA parasite) et complique inutilement l'identification du modèle.

Cas 117 — I(d) et opérateur retard (lien Ch10). Comment l'opérateur retard L (chapitre 10) permet-il d'écrire élégamment I(d) ?

Solution. $\Delta^d Y_t=(1-L)^d Y_t$: la notation polynomiale relie directement I(d) à la présence de d racines unitaires dans le polynôme caractéristique.

Cas 118 — Choix pratique : différencier ou retirer tendance ?. Un analyste hésite entre différencier et retirer une tendance pour une série donnée. Quelle est la bonne démarche ?

Solution. **Toujours tester d'abord** (ADF avec tendance) plutôt que de choisir arbitrairement : le test détermine objectivement le bon traitement.

Cas 119 — I(1)-I(1) et relation possible. Deux séries I(1) peuvent-elles avoir une relation de niveau statistiquement valide ?

Solution. **Oui, si elles sont cointégrées** (§11.10) : c'est l'exception légitime à la mise en garde générale contre la régression de niveaux non stationnaires.

Cas 120 — Résumé I(d). Résumer le concept d'intégration I(d).

Solution. Nombre de différenciations nécessaires pour la stationnarité ; **I(1) domine en finance** (prix → rendements) ; ne jamais sur-différencier ; toujours retester après différenciation.

Bloc 7 --- Les modèles ARIMA(p,d,q)

Cas 121 — Modèle ARIMA — définition. Définir un modèle ARIMA(p,d,q).

Solution. Un modèle ARMA(p,q) appliqué à la série différenciée d fois : $\varphi(L)(1-L)^d Y_t=c+\theta(L)\varepsilon_t$.

Cas 122 — Signification des trois paramètres. Que représentent p, d, q dans ARIMA(p,d,q) ?

Solution. **p** = ordre autorégressif, **d** = ordre d'intégration (nb de différenciations), **q** = ordre moyenne mobile — p et q appliqués à $\Delta^d Y_t$.

Cas 123 — ARIMA(p,0,q). Que devient un ARIMA(p,0,q) ?

Solution. Un **ARMA(p,q)** ordinaire (chapitre 10) : la série est déjà stationnaire, aucune différenciation nécessaire.

Cas 124 — ARIMA(0,1,0). Quel processus familier correspond à un ARIMA(0,1,0) ?

Solution. La **marche aléatoire** : $\Delta Y_t=\varepsilon_t$ (aucun terme AR ni MA, une seule différenciation).

Cas 125 — Méthodologie Box-Jenkins étendue — étape 0. Quelle étape préliminaire s'ajoute à Box-Jenkins pour un ARIMA ?

Solution. **Diagnostiquer d** : tests ADF successifs sur Y_t, puis ΔY_t, jusqu'à atteindre la stationnarité.

Cas 126 — Méthodologie Box-Jenkins étendue — étape 1. Une fois d déterminé, comment identifie-t-on p et q ?

Solution. Via **ACF/PACF sur la série différenciée** $\Delta^d Y_t$ (exactement comme au chapitre 10 pour une série stationnaire).

Cas 127 — ARIMA : nouvel outil ou assemblage ?. L'ARIMA est-il un nouveau concept ou un assemblage d'outils déjà vus ?

Solution. Un **assemblage** : diagnostic de d (ce chapitre) + identification ARMA p,q (chapitre 10), pas un nouvel outil conceptuel.

Cas 128 — Prévision ARIMA vs ARMA — convergence. En quoi la prévision d'un ARIMA(p,d,q) avec $d\geq 1$ diffère-t-elle de celle d'un ARMA stationnaire ?

Solution. Elle **ne revient jamais à une moyenne fixe** μ (contrairement à l'ARMA stationnaire) : elle suit la dernière tendance estimée.

Cas 129 — Intervalle de prévision ARIMA. Comment évolue l'intervalle de prévision d'un ARIMA avec l'horizon, comparé à un ARMA stationnaire ?

Solution. Il **s'élargit sans borne** avec l'horizon (hérité de la non-stationnarité, variance croissante avec t), contrairement à l'ARMA où il converge vers la variance inconditionnelle.

Cas 130 — Cumuler pour revenir au niveau. Comment obtient-on la prévision en niveau à partir de la prévision sur la série différenciée ?

Solution. En **cumulant** (sommant) d fois les prévisions de $\Delta^d Y_t$ pour reconstituer Y_t.

Cas 131 — Estimation des paramètres ARIMA. Comment estime-t-on les paramètres φ, θ d'un ARIMA ?

Solution. Par **maximum de vraisemblance**, appliqué sur la série différenciée $\Delta^d Y_t$ (comme pour un ARMA).

Cas 132 — Validation d'un ARIMA. Comment valide-t-on un modèle ARIMA une fois estimé ?

Solution. En vérifiant que les **résidus sont un bruit blanc** (test de Ljung-Box), exactement comme pour un ARMA.

Cas 133 — Sélection entre modèles ARIMA candidats. Comment choisir entre plusieurs ARIMA(p,d,q) candidats (d fixé, p,q variables) ?

Solution. Par les **critères AIC/BIC** (chapitre 10), en préférant le modèle le plus parcimonieux à ajustement comparable.

Cas 134 — d ne se choisit pas par AIC/BIC. Peut-on choisir d par AIC/BIC comme p et q ?

Solution. **Non, en général** : d se détermine par un test de stationnarité (ADF), pas par comparaison de vraisemblance (comparer des modèles à d différents pose des problèmes de non-comparabilité directe).

Cas 135 — ARIMA et incertitude à long terme. Pourquoi la confiance dans une prévision ARIMA à long terme doit-elle être limitée ?

Solution. L'intervalle de confiance s'élargit **sans borne** avec l'horizon (caractère non stationnaire) : au-delà de quelques périodes, l'incertitude devient considérable.

Cas 136 — Exemple ARIMA(1,1,1). Décrire la structure d'un ARIMA(1,1,1).

Solution. Un ARMA(1,1) appliqué à ΔY_t : $\Delta Y_t = c + \varphi \Delta Y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$ — une différenciation, un terme AR et un terme MA sur la série différenciée.

Cas 137 — Modèle par défaut pour un prix d'actif. Quel est souvent le point de départ (modèle simple) pour un cours d'action en niveau ?

Solution. Un **ARIMA(0,1,0)** (marche aléatoire) : hypothèse de base cohérente avec l'efficience des marchés, à tester avant d'envisager des structures plus riches.

Cas 138 — ARIMA et compromis biais-variance. Le compromis biais-variance (chapitre 9-10) s'applique-t-il au choix de (p,d,q) ?

Solution. **Oui**, pour p et q (via AIC/BIC) ; d relève davantage d'un critère de validité (stationnarité) que d'un arbitrage biais-variance direct.

Cas 139 — D'où vient le nom ARIMA. Que signifie l'acronyme ARIMA ?

Solution. **AutoRegressive Integrated Moving Average** : combine autorégression (AR), intégration (différenciation, I), et moyenne mobile (MA).

Cas 140 — Résumé ARIMA. Résumer la structure et l'usage d'un modèle ARIMA(p,d,q).

Solution. Applique un ARMA(p,q) à la série différenciée d fois ; combine diagnostic de stationnarité (d) et identification ACF/PACF (p,q) ; prévision ne convergeant jamais vers une moyenne fixe si $d \geq 1$.

Bloc 8 --- Saisonnalité et modèles SARIMA

Cas 141 — Différenciation saisonnière. Définir la différenciation saisonnière de période s.

Solution. $\Delta_s Y_t = Y_t - Y_{t-s}$: compare chaque observation à celle de la **même période, s pas plus tôt**.

Cas 142 — Modèle SARIMA — notation. Que signifie la notation SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)_s ?

Solution. Combine une partie **ordinaire** (p,d,q) et une partie **saisonnière** (P,D,Q) de période s (ex. s=12 pour du mensuel).

Cas 143 — Signature ACF d'une série saisonnière. Comment reconnaît-on une forte saisonnalité sur un corrélogramme ?

Solution. Des **pics marqués aux retards multiples de s** (ex. 12, 24, 36 pour du mensuel annuel).

Cas 144 — Différenciation ordinaire vs saisonnière. La différenciation ordinaire ΔY_t retire-t-elle la saisonnalité ?

Solution. **Non** : elle laisse une saisonnalité résiduelle forte ; il faut la différenciation **saisonnière** $\Delta_s Y_t$.

Cas 145 — Combiner les deux différenciations. Peut-on combiner différenciation ordinaire et saisonnière ?

Solution. **Oui** : $\Delta\Delta_s Y_t$ retire à la fois la tendance de court terme et la saisonnalité, fréquent en pratique pour des séries mensuelles/trimestrielles.

Cas 146 — s=12 vs s=4. Quelle valeur de s choisir pour des données trimestrielles avec motif annuel ?

Solution. **s=4** (4 trimestres par an) ; s=12 serait pour des données mensuelles.

Cas 147 — Séries financières et saisonnalité. Les prix d'actifs sont-ils généralement fortement saisonniers ?

Solution. **Rarement** : mais volumes de transaction, flux de trésorerie, consommation d'énergie, et données macro le sont souvent davantage.

Cas 148 — Effet janvier. Qu'est-ce que « l'effet janvier » en finance, en lien avec la saisonnalité ?

Solution. Une anomalie calendaire observée sur certains marchés (rendements anormaux en janvier), illustrant une possible saisonnalité dans les volumes/rendements.

Cas 149 — Ignorer une saisonnalité significative. Que révèle le test de Ljung-Box sur les résidus si l'on ignore une saisonnalité significative ?

Solution. Il **rejette** l'hypothèse de bruit blanc : un signal prévisible (le motif saisonnier) reste inexploité dans les résidus, signe de mauvaise spécification.

Cas 150 — Dérivés climatiques et saisonnalité. Pourquoi la consommation d'énergie est-elle une base fréquente de dérivés climatiques saisonniers ?

Solution. Elle présente une **saisonnalité marquée** (chauffage l'hiver, climatisation l'été), modélisable et couvrable via des contrats indexés sur des indices climatiques.

Cas 151 — Partie saisonnière AR/MA. Que représentent P et Q dans SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)_s ?

Solution. Les ordres **autorégressif et moyenne mobile saisonniers** : dépendance aux valeurs/chocs décalés de multiples de s périodes.

Cas 152 — D, ordre d'intégration saisonnière. Que représente D dans la partie saisonnière ?

Solution. Le nombre de **différenciations saisonnières** Δ_s nécessaires pour éliminer la racine unitaire saisonnière.

Cas 153 — Désaisonnalisation, alternative. Existe-t-il une alternative à la modélisation SARIMA pour traiter la saisonnalité ?

Solution. Oui : la **désaisonnalisation préalable** (indices saisonniers, X-13ARIMA-SEATS) puis modélisation de la série désaisonnalisée par ARIMA classique.

Cas 154 — Fins de trimestre. Pourquoi les volumes de transaction montrent-ils parfois un pic en fin de trimestre ?

Solution. Rééquilibrages de portefeuille institutionnels, clôtures comptables : un motif **périodique** potentiellement détectable par différenciation saisonnière.

Cas 155 — Risque de confondre tendance et saisonnalité. Pourquoi est-il important de distinguer tendance et saisonnalité avant modélisation ?

Solution. Elles appellent des traitements **différents** (Δ ordinaire vs Δ_s) ; les confondre laisse l'une des deux composantes non traitée dans les résidus.

Cas 156 — Résumé SARIMA. Résumer l'apport du cadre SARIMA.

Solution. Étend l'ARIMA en ajoutant une différenciation et des termes AR/MA **saisonniers** (période s), traitant simultanément tendance de court terme et motif périodique.

Bloc 9 --- La régression fallacieuse

Cas 157 — Régression fallacieuse — définition. Définir la régression fallacieuse (spurious regression).

Solution. Régresser deux séries **non stationnaires et indépendantes** l'une sur l'autre, produisant un R^2 élevé et des t significatifs alors qu'aucune relation réelle ne les lie.

Cas 158 — Symptôme diagnostique. Quel triple symptôme signale une possible régression fallacieuse ?

Solution. **R^2 élevé** + **t apparemment significatifs** + **Durbin-Watson très faible** (proche de 0).

Cas 159 — Mécanisme du mirage. Pourquoi deux marches aléatoires indépendantes peuvent-elles sembler co-évoluer ?

Solution. Chacune **dérive** sur l'échantillon fini ; les MCO trouvent une pente non nulle qui « explique » une portion de cette dérive apparente, sans lien causal réel.

Cas 160 — Résidus d'une régression fallacieuse. Que révèlent les résidus d'une régression fallacieuse ?

Solution. Ils sont eux-mêmes **non stationnaires et fortement autocorrélés** ($DW \approx 0$) : signe patent d'un modèle invalide.

Cas 161 — Granger et Newbold. Qui a formalisé le risque de régression fallacieuse, et quand ?

Solution. **Granger et Newbold (1974)** ont formalisé et démontré ce risque par simulation, longtemps sous-estimé auparavant.

Cas 162 — Réflexe 1 contre la régression fallacieuse. Quel est le premier réflexe pour se prémunir de la régression fallacieuse ?

Solution. **Tester la stationnarité (ADF) de chaque série** avant toute régression impliquant des niveaux.

Cas 163 — Réflexe 2 contre la régression fallacieuse. Si les deux séries sont I(1), quelle alternative à régresser leurs niveaux ?

Solution. **Régresser leurs différences** (rendements sur rendements), qui sont stationnaires — sauf recherche spécifique d'une relation de long terme (cointégration).

Cas 164 — Réflexe 3 contre la régression fallacieuse. Quel indicateur examiner systématiquement dans une régression sur niveaux ?

Solution. Le **Durbin-Watson** : un DW très faible est le signal d'alarme classique de régression fallacieuse.

Cas 165 — Exemple classique. Citer l'exemple classique (souvent cité) illustrant la régression fallacieuse.

Solution. La corrélation apparente entre le **taux de mortalité au Royaume-Uni et la production de beurre en Australie** — deux séries sans lien causal, toutes deux tendancielles.

Cas 166 — Différencier pour éviter le piège. Pourquoi régresser des rendements plutôt que des prix réduit-il le risque de régression fallacieuse ?

Solution. Les rendements sont **stationnaires** (I(0)) : une régression entre séries stationnaires indépendantes ne produit pas ce biais mécanique.

Cas 167 — R^2 élevé n'est pas une preuve. Un R^2=0,85 dans une régression entre deux niveaux financiers est-il une preuve de relation réelle ?

Solution. **Non** : sans vérifier la stationnarité et le DW, ce R^2 peut être **entièrement artefactuel** (régression fallacieuse).

Cas 168 — DW très faible, interprétation. Une régression sur niveaux donne DW=0,15. Que suspecter ?

Solution. Une **régression fallacieuse** probable : les résidus sont fortement autocorrélés, signe que le modèle ne capture pas une vraie relation stationnaire.

Cas 169 — Impact sur la recherche empirique. Pourquoi la découverte de la régression fallacieuse a-t-elle marqué l'économétrie ?

Solution. Elle a remis en cause de nombreuses relations « établies » en macro-finance estimées sur des niveaux non stationnaires sans test préalable, imposant de nouvelles bonnes pratiques.

Cas 170 — Le piège de la significativité classique. Pourquoi les t usuels sont-ils trompeurs dans une régression fallacieuse ?

Solution. Ils sont calculés sous l'hypothèse de résidus bien comportés (stationnaires, non autocorrélés) ; cette hypothèse est violée, rendant les t **non interprétables** au sens standard.

Cas 171 — Corrélation vs causalité, cas extrême. En quoi la régression fallacieuse est-elle un cas extrême du problème corrélation/causalité ?

Solution. Elle montre qu'une corrélation statistique forte peut être **entièrement mécanique** (propriété des séries non stationnaires), sans même un lien indirect plausible.

Cas 172 — Régression fallacieuse et modèles de risque. Pourquoi la régression fallacieuse est-elle un risque en modélisation du risque financier ?

Solution. Une relation de couverture ou de facteur de risque estimée sur des niveaux non stationnaires peut être **illusoire**, menant à des couvertures ou des VaR mal calibrées.

Cas 173 — Quand la régression sur niveaux EST légitime. Existe-t-il un cas où régresser des niveaux I(1) est statistiquement légitime ?

Solution. **Oui, en cas de cointégration** (§11.10) : si les résidus de la régression sur niveaux sont stationnaires, la relation de niveau est authentique.

Cas 174 — Test préalable systématique. Quelle habitude méthodologique le risque de régression fallacieuse impose-t-il ?

Solution. **Toujours tester la stationnarité** de chaque série avant une régression, et examiner le DW des résidus, avant d'interpréter un R^2 ou des t.

Cas 175 — Lien avec le chapitre suivant du raisonnement. Quelle question se pose immédiatement après avoir suspecté une régression fallacieuse ?

Solution. Les résidus de la régression sur niveaux sont-ils **stationnaires** ? Si oui → cointégration légitime (§11.10) ; si non → régression fallacieuse confirmée.

Cas 176 — Résumé régression fallacieuse. Résumer le piège de la régression fallacieuse et sa parade.

Solution. Deux séries I(1) indépendantes peuvent donner un R^2 élevé et un DW$\approx$0 sans lien réel ; la parade est de tester la stationnarité et d'examiner les résidus systématiquement.

Bloc 10 --- Cointégration, ECM et synthèse

Cas 177 — Cointégration — définition. Définir la cointégration entre deux séries I(1).

Solution. X_t et Y_t (chacune I(1)) sont cointégrées s'il existe β tel que $u_t = Y_t - \beta X_t$ soit **stationnaire** (I(0)), alors que X_t et Y_t isolément ne le sont pas.

Cas 178 — Relation de long terme. Que représente le coefficient β de cointégration ?

Solution. La **relation de long terme (d'équilibre)** entre les deux séries : combien Y_t varie, en moyenne, pour une variation unitaire de X_t, à l'équilibre.

Cas 179 — Test d'Engle-Granger — étape 1. Décrire la première étape du test de cointégration d'Engle-Granger.

Solution. **Régresser** $Y_t = \alpha + \beta X_t + u_t$ par MCO et récupérer les résidus $\hat{u}_t$.

Cas 180 — Test d'Engle-Granger — étape 2. Décrire la deuxième étape du test d'Engle-Granger.

Solution. **Tester la stationnarité de $\hat{u}_t$** par ADF, avec des valeurs critiques propres (tabulées par Engle-Granger, différentes de l'ADF standard).

Cas 181 — Intuition économique de la cointégration. Pourquoi deux séries cointégrées peuvent-elles chacune dériver sans limite mais rester `proches` ?

Solution. Leur **écart** (u_t) est stationnaire donc revient toujours vers sa moyenne : c'est la formalisation d'un **équilibre de long terme** maintenu par des forces économiques (arbitrage, parité).

Cas 182 — Exemples de cointégration. Citer trois exemples typiques de paires cointégrées en finance.

Solution. Prix comptant et prix à terme d'un même actif ; deux actions du même secteur ; taux court et taux long d'une même courbe des taux.

Cas 183 — Pourquoi valeurs critiques Engle-Granger ≠ ADF standard. Pourquoi ne peut-on pas utiliser les valeurs critiques ADF ordinaires pour tester $\hat{u}_t$?

Solution. $\hat{u}_t$ est un **résidu de régression estimée** : les MCO minimisent sa variance par construction, biaisant le test **en faveur** de la stationnarité (trop facile de la trouver stationnaire).

Cas 184 — Sens du biais des valeurs critiques. Les valeurs critiques d'Engle-Granger sont-elles plus ou moins strictes que l'ADF standard ?

Solution. **Plus strictes (plus négatives)**, pour compenser le biais mécanique des MCO en faveur de la stationnarité des résidus.

Cas 185 — Erreur classique d'examen. Quelle erreur classique consiste à utiliser les tables ADF ordinaires pour tester la cointégration ?

Solution. Cela **sur-rejette l'absence de cointégration** : on conclut à tort à une cointégration alors que les valeurs critiques appropriées (plus strictes) ne la confirmeraient pas.

Cas 186 — Pairs trading — principe. Décrire le principe du pairs trading fondé sur la cointégration.

Solution. Si le spread $u_t = Y_t - \beta X_t$ est stationnaire, **vendre le spread** quand il est haut (parier sur la baisse) et **l'acheter** quand il est bas (parier sur la hausse), en anticipant le retour à la moyenne.

Cas 187 — Risque du pairs trading. Quel est le risque majeur d'une stratégie de pairs trading fondée sur la cointégration ?

Solution. Une **rupture de la cointégration** (choc structurel spécifique à l'une des deux séries) : le spread devient une marche aléatoire, et la stratégie de retour à la moyenne échoue.

Cas 188 — ECM — définition. Qu'est-ce qu'un modèle à correction d'erreur (ECM) ?

Solution. Un modèle qui décompose ΔY_t en dynamique de court terme (ΔX, ΔY retardés) et en **correction vers l'équilibre de long terme** (terme $\lambda \cdot \hat{u}_{t-1}$), valide si X et Y sont cointégrées.

Cas 189 — Théorème de Granger. Que garantit le théorème de représentation de Granger ?

Solution. Si deux séries sont **cointégrées**, il existe nécessairement une représentation **ECM** valide les reliant.

Cas 190 — Signe de λ. Quel est le signe attendu du coefficient λ dans un ECM, et pourquoi ?

Solution. **$\lambda < 0$** : un écart positif à l'équilibre (Y au-dessus de sa valeur d'équilibre) doit être suivi d'une correction à la baisse de Y, donc un effet négatif sur ΔY.

Cas 191 — Interpréter $\lambda = -0{,}3$. Un ECM donne $\lambda = -0{,}3$. Interpréter cette valeur.

Solution. **30% de l'écart d'équilibre** se corrige à chaque période : la vitesse de retour à l'équilibre est modérée (il faut plusieurs périodes pour combler l'essentiel de l'écart).

Cas 192 — Toutes les variables de l'ECM sont stationnaires. Pourquoi dit-on que l'ECM résout la tension entre modéliser un niveau et respecter la stationnarité ?

Solution. Toutes ses variables (ΔY, ΔX, $\hat{u}_{t-1}$) sont **stationnaires**, alors même que le modèle encode pleinement la relation de niveau via le terme de correction.

Cas 193 — ECM et §11.9. Comment l'ECM répond-il directement à la mise en garde contre la régression fallacieuse (§11.9) ?

Solution. Il ne régresse **jamais des niveaux non stationnaires bruts** : la relation de niveau n'intervient que via $\hat{u}_{t-1}$, un résidu stationnaire confirmé par le test de cointégration.

Cas 194 — Ligne de partage régression fallacieuse / cointégration. Quel élément distingue empiriquement une régression fallacieuse d'une cointégration authentique ?

Solution. La **stationnarité des résidus** de la régression sur niveaux : non stationnaires → fallacieuse ; stationnaires → cointégration légitime.

Cas 195 — Cointégration et gestion des risques. Pourquoi la cointégration est-elle utile en gestion des risques de couverture ?

Solution. Elle identifie des relations de **couverture stables à long terme** (ex. spot/futures), plus fiables qu'une simple corrélation de niveaux (potentiellement fallacieuse).

Cas 196 — Vitesse de correction et λ proche de 0. Que signifie un λ très proche de 0 (mais négatif et significatif) ?

Solution. Une **correction très lente** vers l'équilibre : la relation de cointégration existe mais met longtemps à se rétablir après un choc.

Cas 197 — Consommation et revenu — exemple macro. Pourquoi la consommation et le revenu des ménages sont-ils souvent cités comme cointégrés ?

Solution. La **contrainte budgétaire de long terme** impose une relation stable entre les deux, même si chacune dérive individuellement (croissance économique).

Cas 198 — Synthèse : sept réflexes. Résumer le premier des sept réflexes de synthèse du chapitre.

Solution. Toute série en niveau doit être **testée (ADF)** avant modélisation — jamais supposer la stationnarité par défaut.

Cas 199 — Synthèse : chaîne complète du chapitre. Décrire la chaîne logique complète du chapitre 11, du diagnostic à la modélisation de relations.

Solution. Diagnostiquer (ADF, TS/DS) → transformer (différencier, ARIMA) → éviter le piège (régression fallacieuse) → relier légitimement (cointégration, ECM).

Cas 200 — La phrase de synthèse du chapitre. Résumer les séries non stationnaires en une phrase.

Solution. Une série non stationnaire doit être diagnostiquée (ADF, TS vs DS) et transformée (différenciation, ARIMA) avant modélisation ; deux séries I(1) ne se régressent en niveau que si elles sont cointégrées (résidus stationnaires), auquel cas l'ECM combine dynamique de court terme et retour à l'équilibre de long terme.

Partie C --- Méthodologie, formulaire et astuces

Condensé de révision : toutes les formules des séries non stationnaires, un glossaire bilingue, le protocole complet de diagnostic et les pièges classiques.

C.1 --- Formulaire des séries non stationnaires

Tendance déterministe (TS) et tendance stochastique (DS)

$$\textbf{TS} : Y_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t,\ \varepsilon_t \text{ stationnaire}; \qquad \textbf{DS} : Y_t = \delta + Y_{t-1} + \varepsilon_t.$$

$$\text{TS} \Rightarrow \text{retirer la tendance (régression sur } t); \qquad \text{DS} \Rightarrow \text{différencier } (\Delta Y_t).$$

Racine unitaire et test de Dickey–Fuller

$$\Delta Y_t = \gamma Y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \gamma = \rho - 1; \qquad H_0 : \gamma = 0 \text{ (racine unitaire) vs } H_1 : \gamma < 0.$$

$$\tau = \frac{\hat{\gamma}}{\text{SE}(\hat{\gamma})} \quad \text{(valeurs critiques \textbf{DF}, non celles du } t \text{ standard)}.$$

Test ADF et intégration I(d)

$$\text{ADF} : \Delta Y_t = \alpha + \beta t + \gamma Y_{t-1} + \sum_i \delta_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t \quad \text{(mêmes valeurs critiques que DF)}.$$

$$Y_t \sim I(d) \iff \Delta^d Y_t \sim I(0); \qquad \Delta^d Y_t = (1-L)^d Y_t.$$

ARIMA, régression fallacieuse et cointégration

$$\text{ARIMA}(p,d,q) : \phi(L)(1-L)^d Y_t = c + \theta(L)\varepsilon_t.$$

$$\text{Fallacieuse} : R^2 \text{ élevé} + \text{DW} \approx 0 \text{ sur niveaux } I(1); \qquad \text{Cointégration} : Y_t - \beta X_t = u_t \sim I(0).$$

Modèle à correction d'erreur (ECM)

$$\Delta Y_t = \alpha + \lambda\, \hat{u}_{t-1} + \sum_i \delta_i \Delta Y_{t-i} + \sum_j \kappa_j \Delta X_{t-j} + \varepsilon_t, \qquad \lambda < 0.$$

C.2 --- Le tableau maître : diagnostiquer et traiter

Diagnostic	Test / signal	Effet	Traitement
Racine unitaire	ADF ne rejette pas H_0	Chocs permanents	Différencier
Trend-stationary	ADF (avec tendance) rejette H_0	Chocs transitoires	Retirer la tendance
$I(1)$	ADF sur Y_t ne rejette pas ; sur ΔY_t rejette	—	Modéliser ΔY_t
Régression fallacieuse	R^2 élevé, DW$\approx$ 0, résidus non stat.	Relation illusoire	Régresser les différences
Cointégration	Résidus $\hat{u}_t$ stationnaires (ADF, val. crit. EG)	Relation authentique	ECM
Saisonnalité	Pics ACF aux multiples de s	Motif périodique	Différenciation Δ_s

C.3 --- Carte de décision : quel test, quel traitement ?

Question	Outil	Décision
La série a-t-elle une racine unitaire ?	ADF	Rejet $\Rightarrow$ stationnaire
Tendance déterministe ou stochastique ?	ADF avec tendance	TS $\Rightarrow$ retirer t ; DS $\Rightarrow$ différencier
Quel ordre d'intégration d ?	ADF répété sur $\Delta^k Y_t$	Premier k qui rejette
La régression sur niveaux est-elle valide ?	DW des résidus	DW$\approx 0 \Rightarrow$ suspect
Les deux séries sont-elles cointégrées ?	Engle–Granger (2 étapes)	Résidus stationnaires ?
Quel modèle dynamique pour une relation cointégrée ?	ECM	$\lambda < 0$ significatif
La série a-t-elle une saisonnalité ?	ACF, pics à $s, 2s, \ldots$	SARIMA / désaisonnaliser

C.4 --- Glossaire bilingue

Français	Anglais	Repère
Non-stationnarité	Non-stationarity	Moyenne/variance/dépendance
Tendance déterministe	Deterministic trend (TS)	$\alpha + \beta t + \varepsilon_t$
Tendance stochastique	Stochastic trend (DS)	Racine unitaire
Racine unitaire	Unit root	$\rho = 1, \gamma = 0$
Test de Dickey–Fuller	Dickey–Fuller test	Valeurs critiques propres
Dickey–Fuller augmenté	Augmented Dickey–Fuller (ADF)	+ différences retardées
Processus intégré	Integrated process, $I(d)$	d différenciations
Différenciation	Differencing	$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$
Sur-différenciation	Overdifferencing	Structure MA parasite
Modèle ARIMA	ARIMA model	AR + intégration + MA
Différenciation saisonnière	Seasonal differencing	$\Delta_s Y_t = Y_t - Y_{t-s}$
Modèle SARIMA	Seasonal ARIMA	$(p,d,q)(P,D,Q)_s$
Régression fallacieuse	Spurious regression	R^2 élevé, DW≈ 0
Cointégration	Cointegration	Combinaison $I(0)$ de $I(1)$
Relation de long terme	Long-run relationship	Coefficient β
Test d'Engle–Granger	Engle–Granger test	2 étapes, val. crit. propres
Modèle à correction d'erreur	Error correction model (ECM)	$\lambda \hat{u}_{t-1}$
Vitesse de correction	Speed of adjustment	$\lambda < 0$
Théorème de représentation de Granger	Granger representation theorem	Cointégration $\Rightarrow$ ECM
Trading de paires	Pairs trading	Spread stationnaire
Choc permanent	Permanent shock	DS, non stationnaire
Choc transitoire	Transitory shock	TS, stationnaire

C.5 --- Protocole complet de diagnostic et modélisation

1. **Visualiser** la série : tendance apparente ? volatilité changeante ? saisonnalité (pics périodiques à l'ACF) ?
2. **Tester la racine unitaire (ADF)** avec la spécification adaptée (constante et/ou tendance selon le contexte). Choisir le nombre de retards p par AIC/BIC ou Ljung–Box sur les résidus du test.
3. **Interpréter** : rejet $\Rightarrow$ stationnaire (ou trend-stationary) ; non-rejet $\Rightarrow$ racine unitaire, différencier.
4. **Retester** l'ADF sur la série différenciée ΔY_t (confirmer $I(1)$, ou détecter $I(2)$ si non-rejet persiste).
5. **Traiter la saisonnalité** si présente : différenciation saisonnière Δ_s, éventuellement combinée à Δ.
6. **Identifier et estimer** un ARIMA(p,d,q) (ou SARIMA) sur la série stationnarisée : ACF/PACF, maximum de vraisemblance, validation par Ljung–Box, sélection par AIC/BIC.
7. **Avant toute régression entre deux séries en niveau** : vérifier la stationnarité de chacune. Si $I(1)$ toutes deux, tester la **cointégration** (Engle–Granger, valeurs critiques propres).
8. **Si cointégrées** : modéliser par un **ECM** (dynamique de court terme + correction $\lambda \hat{u}_{t-1}$, $\lambda < 0$). **Sinon** : régresser les différences, jamais les niveaux bruts.

C.6 --- Les dix pièges classiques

À éviter absolument

(1) Utiliser les valeurs critiques du *t standard* au lieu des valeurs critiques *Dickey–Fuller* : conclut à tort à la stationnarité.
(2) Confondre *TS* et *DS* : différencier une TS (sur-différenciation) ou retirer seulement une tendance d'une DS (série reste non stationnaire).
(3) Omettre la tendance dans le test ADF quand elle existe : sous-rejette H_0, conclusion erronée de non-stationnarité.
(4) Différencier « par sécurité » une série déjà stationnaire : crée une structure MA artificielle non inversible.
(5) Régresser deux niveaux $I(1)$ sans tester la stationnarité ni examiner le Durbin–Watson : risque de *régression fallacieuse*.
(6) Utiliser les valeurs critiques *ADF ordinaires* pour tester la stationnarité des résidus de cointégration : il faut les valeurs *Engle–Granger* (plus strictes).
(7) Oublier de retester l'ADF après une première différenciation (rater un $I(2)$).
(8) Confondre différenciation *ordinaire* et *saisonnière* : l'une ne retire pas ce que l'autre retire.
(9) Attendre d'un ARIMA($d \geq 1$) qu'il prévoie un retour à une moyenne fixe : sa prévision suit la tendance, sans convergence.
(10) Interpréter un signe $\lambda > 0$ dans un ECM comme cohérent : le signe attendu est *négatif* (force de rappel vers l'équilibre).

C.7 --- Astuces de calcul rapide

- **Reformulation DF** : $\Delta Y_t = \gamma Y_{t-1} + \varepsilon_t, \gamma = \rho - 1$; racine unitaire $\iff \gamma = 0 \iff \rho = 1$.
- **Valeur critique DF (repère)** : environ $-2{,}86$ à 5 % (avec constante), bien plus négative que $-1{,}65$ (t standard).
- **Décision DF** : rejeter H_0 si τ est *plus négatif* que la valeur critique (comparaison de signes, pas de valeur absolue seule).
- **ADF** : mêmes valeurs critiques que DF, malgré l'ajout de ΔY_{t-i} ; choisir p par AIC/BIC.
- **Ordre d'intégration** : tester Y_t, puis ΔY_t, puis $\Delta^2 Y_t$... jusqu'au premier rejet de l'ADF.
- **Symptôme de régression fallacieuse** : R^2 élevé + t significatifs + Durbin–Watson ≈ 0.

- **Cointégration** : régresser les niveaux, tester $\widehat{u}_t$ par ADF avec les valeurs critiques *Engle–Granger* (plus strictes que l'ADF standard).
- **ECM, lecture de** λ : $|\lambda|$ = fraction de l'écart d'équilibre corrigée par période ; $\lambda = -0{,}3 \Rightarrow 30\,\%$ par période.
- **ARIMA(0,1,0)** = marche aléatoire ; **ARIMA(p,0,q)** = ARMA(p,q) ordinaire.
- **Saisonnalité** : pics ACF à $s, 2s, 3s, \ldots$; traiter par $\Delta_s Y_t = Y_t - Y_{t-s}$, combinable avec Δ.

Partie D --- 200 questions à choix multiple

200 questions de style examen, par thème et de difficulté croissante. Une seule réponse correcte. Corrigé commenté en Partie E.

Thème 1 --- Non-stationnarité : types et enjeux

Q1. Le chapitre 11 se concentre principalement sur la non-stationnarité :

- (a) de la moyenne
- (b) de la variance seule
- (c) de la structure de dépendance seule
- (d) aucune des trois

Q2. Appliquer les outils du chapitre 10 à une série non stationnaire produit :

- (a) des résultats moins précis seulement
- (b) des résultats invalides
- (c) aucun changement
- (d) toujours un R^2 nul

Q3. Une régression entre deux séries non stationnaires sans lien réel peut produire :

- (a) un R^2 nul
- (b) une pente toujours nulle
- (c) un R^2 élevé et des t très significatifs
- (d) des erreurs-types exactes

Q4. Le fil rouge du chapitre 11 est la distinction entre :

- (a) moyenne et variance
- (b) AR et MA
- (c) biais et efficacité
- (d) chocs permanents et chocs transitoires

Q5. Après une récession, si le PIB est DS, le choc est :

- (a) permanent (pas de retour au sentier antérieur)
- (b) transitoire
- (c) nul
- (d) toujours positif

Q6. L'outil formel qui tranche entre choc permanent et transitoire est :

- (a) le test F
- (b) le test de racine unitaire
- (c) le R^2 ajusté
- (d) le test de Ljung-Box

Q7. Les séries financières en niveau (cours, taux) sont généralement :

- (a) stationnaires
- (b) toujours I(0)
- (c) non stationnaires
- (d) sans tendance

Q8. Les trois fils conducteurs du chapitre sont :

- (a) estimer, tester, rejeter
- (b) biaiser, corriger, ignorer
- (c) additionner, soustraire, diviser
- (d) diagnostiquer, transformer, relier

Q9. Les corrections usuelles (White, Newey-West) réparent-elles les problèmes de non-stationnarité de la moyenne ?

- (a) Non
- (b) Oui, toujours
- (c) Oui, partiellement
- (d) Sans rapport

Q10. Pourquoi préfère-t-on les rendements aux prix en modélisation financière ?

- (a) les prix sont négatifs
- (b) les prix sont I(1), les rendements stationnaires
- (c) les rendements sont plus précis à mesurer
- (d) aucune raison statistique

Q11. Le chapitre 10 supposait la stationnarité :

- (a) toujours testée d'abord
- (b) impossible
- (c) acquise
- (d) non pertinente

Q12. Une corrélation apparente forte entre deux séries non stationnaires indépendantes doit faire soupçonner :

- (a) une causalité certaine
- (b) un test de Chow
- (c) une hétéroscédasticité
- (d) une régression fallacieuse

Q13. En gestion des risques, la non-stationnarité mal traitée peut mener à :

- (a) des couvertures ou VaR mal calibrées
- (b) une meilleure précision
- (c) aucun risque

- (d) un R^2 garanti élevé

Q14. La racine unitaire formalise la frontière entre :

- (a) MA et AR
- (b) chocs transitoires et permanents
- (c) biais et variance
- (d) p et q

Q15. Nelson et Plosser (1982) ont montré que la plupart des séries macro US sont :

- (a) TS plutôt que DS
- (b) stationnaires en niveau
- (c) DS plutôt que TS
- (d) sans aucune tendance

Q16. Un mauvais traitement (retirer une tendance sur une série DS) laisse la série :

- (a) stationnaire
- (b) explosive
- (c) I(0)
- (d) non stationnaire

Q17. La non-stationnarité complique la prévision car :

- (a) moments instables, incertitude mal quantifiée
- (b) elle simplifie les calculs
- (c) elle élimine le besoin de test
- (d) elle garantit la précision

Q18. L'objectif final pratique du chapitre 11 est de savoir :

- (a) ignorer la stationnarité
- (b) diagnostiquer, transformer, relier légitimement des séries non stationnaires
- (c) toujours différencier par défaut
- (d) supprimer les valeurs extrêmes

Q19. Le mot d'ordre face à une série en niveau est :

- (a) modéliser puis tester
- (b) ignorer le niveau
- (c) tester avant de modéliser
- (d) toujours utiliser le prix brut

Q20. La non-stationnarité de la structure de dépendance correspond à :

- (a) la tendance de moyenne
- (b) la variance changeante seule
- (c) aucune des réponses

- (d) la saisonnalité, les ruptures

Thème 2 --- Tendance déterministe vs tendance stochastique

Q21. Une série TS s'écrit :

- (a) $Y_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$, ε_t stationnaire
- (b) $Y_t = \delta + Y_{t-1} + \varepsilon_t$
- (c) $Y_t = \varepsilon_t$
- (d) $Y_t = \rho Y_{t-1}$, $\rho > 1$

Q22. Une série DS s'écrit :

- (a) $Y_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$
- (b) $Y_t = \delta + Y_{t-1} + \varepsilon_t$
- (c) $Y_t = \mu + \varepsilon_t$
- (d) $Y_t = 0$

Q23. Pour stationnariser une série TS, on :

- (a) différencie
- (b) prend le log
- (c) retire la tendance (régression sur t)
- (d) ignore le problème

Q24. Pour stationnariser une série DS, on :

- (a) retire une tendance linéaire
- (b) prend la moyenne
- (c) multiplie par t
- (d) différencie (ΔY_t)

Q25. Les chocs d'une série TS sont :

- (a) transitoires (s'estompent)
- (b) permanents
- (c) nuls
- (d) explosifs

Q26. Les chocs d'une série DS sont :

- (a) transitoires
- (b) permanents (s'incorporent définitivement)
- (c) nuls
- (d) toujours négatifs

Q27. Différencier une série déjà TS (après retrait de tendance) crée :

- (a) une amélioration systématique

- (b) aucun effet
- (c) une sur-différenciation (structure MA parasite)
- (d) une meilleure stationnarité

Q28. Retirer seulement une tendance linéaire d'une série DS laisse :

- (a) la série parfaitement stationnaire
- (b) un R^2 de 1
- (c) aucun résidu
- (d) la série non stationnaire

Q29. Le test qui tranche entre TS et DS est :

- (a) le test de Dickey-Fuller (avec tendance)
- (b) le test F global
- (c) le test de Ljung-Box
- (d) le VIF

Q30. Après une récession, une série TS :

- (a) ne revient jamais au sentier antérieur
- (b) revient à son sentier de croissance antérieur
- (c) explose
- (d) devient stationnaire immédiatement

Q31. Après une récession, une série DS :

- (a) revient immédiatement à la normale
- (b) devient explosive
- (c) garde une empreinte permanente, pas de retour à l'ancien sentier
- (d) perd toute variance

Q32. Un krach boursier sur un indice DS a un effet :

- (a) transitoire seulement
- (b) nul à long terme
- (c) toujours positif
- (d) permanent sur le niveau

Q33. Confondre TS et DS mène à des erreurs de traitement :

- (a) aux effets opposés (sur-différenciation vs non-stationnarité résiduelle)
- (b) identiques dans les deux cas
- (c) sans conséquence
- (d) toujours corrigées automatiquement

Q34. La variance d'une série DS (avec dérive) évolue avec t de façon :

- (a) constante

- (b) croissante
- (c) décroissante
- (d) toujours nulle

Q35. La tendance d'une série DS avec dérive δ provient de :

- (a) seulement d'une fonction fixe du temps
- (b) du hasard pur sans dérive
- (c) l'accumulation de chocs aléatoires ET de la dérive constante
- (d) d'un coefficient toujours nul

Q36. Le choix TS/DS détermine directement, en ARIMA(p,d,q) :

- (a) uniquement p
- (b) uniquement q
- (c) aucun paramètre
- (d) l'ordre d'intégration d

Q37. Peut-on deviner a priori si une série financière est TS ou DS sans test ?

- (a) Non, il faut tester
- (b) Oui, toujours DS
- (c) Oui, toujours TS
- (d) Oui, selon le secteur

Q38. La question empirique centrale tranchée par l'ADF est :

- (a) p ou q ?
- (b) γ=0 (DS) ou γ<0 (TS, stationnaire autour d'une tendance) ?
- (c) AIC ou BIC ?
- (d) R^2 brut ou ajusté ?

Q39. Résumé : TS → retirer la tendance ; DS → :

- (a) ignorer
- (b) multiplier par t
- (c) différencier
- (d) prendre le log seul

Q40. Deux séries I(1) peuvent-elles avoir une relation de niveau valide ?

- (a) Jamais
- (b) Seulement si TS
- (c) Seulement si stationnaires en niveau
- (d) Oui, si elles sont cointégrées

Thème 3 --- Racine unitaire : approfondissement

Q41. Pour un AR(1) $Y_t=\rho Y_{t-1}+\varepsilon_t$, la racine unitaire correspond à :

- (a) $\rho=1$
- (b) $\rho=0$
- (c) $\rho<1$
- (d) $\rho>1$

Q42. Le régime $\rho<1$ ($\gamma<0$) correspond à :

- (a) racine unitaire
- (b) stationnaire, retour à la moyenne
- (c) explosif
- (d) indéterminé

Q43. Le régime $\rho>1$ ($\gamma>0$) correspond à :

- (a) stationnaire
- (b) racine unitaire
- (c) explosif
- (d) bruit blanc

Q44. On reformule le test en $\gamma=\rho-1$ car cela permet :

- (a) d'éviter tout test
- (b) de garantir la stationnarité
- (c) d'annuler le besoin de valeurs critiques
- (d) une régression standard (bien que la loi reste non standard)

Q45. Sous H_0 ($\gamma=0$), pourquoi ne peut-on pas utiliser un test t ordinaire ?

- (a) Y_{t-1} est lui-même non stationnaire sous H_0
- (b) car n est toujours trop petit
- (c) car ε_t n'existe pas
- (d) car γ est toujours positif

Q46. Utiliser les valeurs critiques du t standard pour tester la racine unitaire risque de :

- (a) sur-rejeter H_0 systématiquement
- (b) sous-rejeter H_0 (conclure à tort à la stationnarité)
- (c) ne changer rien au résultat
- (d) annuler le test

Q47. Si $\hat{\gamma}$ est exactement 0 et significatif, alors $\hat{\rho}$ vaut :

- (a) 0
- (b) -1
- (c) 1

- (d) $\hat{\gamma}+2$

Q48. Au chapitre 10, la racine unitaire correspondait au cas limite :

- (a) $\varphi=0$
- (b) $\varphi=-1$
- (c) $\theta=1$
- (d) $\varphi=1$ d'un AR(1)

Q49. La racine du polynôme $\varphi(z)=1-\rho z$ vaut $z=1/\rho$; $\gamma=0$ correspond à :

- (a) $z=1$ (racine unitaire au sens de l'opérateur retard)
- (b) $z=0$
- (c) $z=-1$
- (d) $z=\rho^2$

Q50. Un $\gamma<0$ avec $|\gamma|$ grand signifie un retour à la moyenne :

- (a) lent
- (b) rapide
- (c) impossible
- (d) explosif

Q51. Un γ proche de 0 (mais négatif) signifie un retour à la moyenne :

- (a) très rapide
- (b) immédiat
- (c) très lent, proche de la non-stationnarité
- (d) explosif

Q52. $\gamma=0$ dans $\Delta Y_t=\gamma Y_{t-1}+\varepsilon_t$ donne :

- (a) $Y_t=0$
- (b) un processus explosif
- (c) un bruit blanc en niveau
- (d) $\Delta Y_t=\varepsilon_t$ (marche aléatoire)

Q53. Le test de racine unitaire est généralement :

- (a) unilatéral (H_1:$\gamma<0$)
- (b) bilatéral
- (c) toujours à deux queues
- (d) sans direction

Q54. La distribution de $\hat{\gamma}$ sous H_0 est :

- (a) une loi normale standard
- (b) asymétrique, non standard
- (c) un χ^2

- (d) une loi uniforme

Q55. L'objectif ultime d'un test de racine unitaire est de décider si :

- (a) le R^2 est significatif
- (b) p=q
- (c) la série doit être différenciée ou peut être modélisée directement
- (d) la série est saisonnière

Q56. $\hat{\gamma}=-0{,}02$, non significatif. Que conclure ?

- (a) rejeter H_0 immédiatement
- (b) conclure à la stationnarité
- (c) ignorer le résultat
- (d) ne pas rejeter H_0 (présomption de racine unitaire)

Q57. Le « test » de racine unitaire et la « notion » de racine unitaire diffèrent car :

- (a) le test est l'outil statistique, la notion la propriété du processus
- (b) ils sont identiques
- (c) le test précède toujours la notion
- (d) la notion n'existe pas sans données

Q58. Les valeurs critiques DF ont été obtenues par :

- (a) résolution analytique exacte
- (b) simulation Monte-Carlo
- (c) calcul direct du t de Student
- (d) approximation normale simple

Q59. H_1:$\gamma<0$ plutôt que $\gamma\neq0$ s'explique car :

- (a) γ ne peut jamais être positif
- (b) c'est une convention arbitraire
- (c) le cas explosif ($\gamma>0$) n'est généralement pas une alternative pertinente
- (d) cela simplifie le calcul du R^2

Q60. Racine unitaire et marche aléatoire, pour un AR(1), sont :

- (a) des concepts sans lien
- (b) valables seulement à grand n
- (c) incompatibles
- (d) équivalentes ($\gamma=0 \iff Y_t=Y_{t-1}+\varepsilon_t$)

Thème 4 --- Le test de Dickey--Fuller

Q61. H_0 et H_1 du test de Dickey-Fuller sont :

- (a) H_0:$\gamma=0$ (racine unitaire) vs H_1:$\gamma<0$ (stationnaire)

- (b) H_0:$\gamma<0$ vs H_1:$\gamma=0$
- (c) H_0:$\rho=0$ vs H_1:$\rho=1$
- (d) H_0:$\gamma>0$ vs H_1:$\gamma<0$

Q62. La statistique du test DF est :

- (a) $\tau=\hat{\gamma}\times SE(\hat{\gamma})$
- (b) $\tau=\hat{\gamma}/SE(\hat{\gamma})$, comparée aux valeurs critiques DF
- (c) $\tau=\hat{\rho}$ seul
- (d) $\tau=R^2/k$

Q63. Les trois spécifications du test DF sont :

- (a) avec p, avec q, avec p et q
- (b) AR, MA, ARMA
- (c) sans constante, avec constante, avec constante et tendance
- (d) I(0), I(1), I(2)

Q64. Pour un taux de change (dérive possible, pas de tendance déterministe claire), on choisit :

- (a) sans constante
- (b) avec constante et tendance
- (c) aucune spécification
- (d) la spécification avec constante

Q65. Pour le PIB (tendance de croissance plausible), on choisit :

- (a) la spécification avec constante et tendance
- (b) sans constante
- (c) avec constante seule
- (d) impossible à spécifier

Q66. Omettre la tendance dans le test DF quand elle existe réellement :

- (a) n'a aucun effet
- (b) gonfle $\hat{\gamma}$ vers zéro, sous-rejette H_0 à tort
- (c) améliore la puissance du test
- (d) biaise vers le rejet de H_0

Q67. Inclure des termes inutiles (constante, tendance) dans le test DF :

- (a) améliore toujours la puissance
- (b) n'a aucun effet
- (c) réduit la puissance du test
- (d) biaise vers la stationnarité

Q68. Les valeurs critiques DF sont plus négatives que celles du t standard car :

- (a) Dickey et Fuller ont choisi arbitrairement des valeurs plus strictes

- (b) le t standard est toujours faux
- (c) $\hat{\gamma}$ est toujours positif
- (d) la variance de Y_{t-1} croît avec t sous H_0, réduisant la variabilité relative de $\hat{\gamma}$

Q69. Un ordre de grandeur de la valeur critique DF à 5% (avec constante) est :

- (a) environ $-2{,}86$
- (b) environ $-1{,}65$
- (c) environ $-1{,}96$
- (d) environ $-3{,}84$

Q70. $\tau = -1{,}8$, valeur critique à 5% $= -2{,}86$. Décision :

- (a) rejeter H_0
- (b) ne pas rejeter H_0 (présomption de racine unitaire)
- (c) test non concluant par nature
- (d) rejeter H_1

Q71. $\tau = -3{,}5$, valeur critique à 5% $= -2{,}86$. Décision :

- (a) ne pas rejeter H_0
- (b) conclure à l'explosivité
- (c) rejeter H_0 (série stationnaire)
- (d) test invalide

Q72. L'erreur méthodologique la plus fréquente avec le test DF est :

- (a) utiliser trop de retards
- (b) tester avec constante seule
- (c) choisir p=q
- (d) utiliser les valeurs critiques du t standard

Q73. Un rejet de H_0 dans le test DF permet d'affirmer que la série est :

- (a) stationnaire (ou trend-stationary)
- (b) non stationnaire
- (c) explosive
- (d) saisonnière

Q74. Un non-rejet de H_0 dans le test DF signifie qu'il faut :

- (a) ignorer le résultat
- (b) différencier la série avant modélisation
- (c) modéliser directement en niveau
- (d) retirer seulement une constante

Q75. La puissance du test DF simple est :

- (a) toujours élevée

- (b) nulle par construction
- (c) faible, surtout quand ρ est proche de 1
- (d) indépendante de ρ

Q76. Le test DF simple suppose que les erreurs ε_t sont :

- (a) autocorrélées
- (b) hétéroscédastiques
- (c) toujours normales
- (d) non autocorrélées

Q77. Dans $\Delta Y_t = \alpha + \gamma Y_{t-1} + \varepsilon_t$, le coefficient testé pour la racine unitaire est :

- (a) γ
- (b) α
- (c) ε_t
- (d) le R^2

Q78. Un $\tau = -2{,}0$ pourrait tromper un analyste car :

- (a) il est toujours significatif
- (b) il serait significatif pour un t ordinaire mais pas pour un DF avec constante
- (c) il est toujours non significatif
- (d) il n'existe pas de seuil DF

Q79. La spécification DF sans constante s'utilise :

- (a) systématiquement
- (b) uniquement pour les indices boursiers
- (c) rarement, seulement si la théorie impose une moyenne nulle sous H1
- (d) jamais en pratique

Q80. Les valeurs critiques DF dépendent-elles de la taille d'échantillon T ?

- (a) Non, elles sont fixes
- (b) Seulement pour $T<10$
- (c) Seulement en cas de saisonnalité
- (d) Oui, elles varient (se stabilisant asymptotiquement)

Q81. Les valeurs critiques de Dickey-Fuller ont été obtenues par :

- (a) simulation Monte-Carlo
- (b) résolution analytique
- (c) approximation normale directe
- (d) calcul exact du χ^2

Q82. Un test DF simple avec H_0 non rejetée est cohérent avec un modèle :

- (a) ARIMA(1,0,0)

- (b) ARIMA(0,1,0)
- (c) ARMA(1,1)
- (d) AR(2) stationnaire

Q83. Le test DF est-il identique quelle que soit la spécification (constante/tendance) en termes de valeurs critiques ?

- (a) Oui, toujours les mêmes
- (b) Oui si T>100 seulement
- (c) Non, chaque spécification a ses propres valeurs critiques
- (d) Non pertinent

Q84. Résumé : le test DF teste H_0:$\gamma=0$ avec des valeurs critiques :

- (a) identiques au t de Student
- (b) identiques au χ^2
- (c) dépendant du R^2
- (d) propres (Dickey-Fuller), plus négatives que le t standard

Thème 5 --- Le test de Dickey--Fuller augmenté (ADF)

Q85. Le test ADF étend le DF simple en ajoutant :

- (a) des termes de différences retardées ΔY_{t-i}
- (b) une tendance quadratique
- (c) des variables muettes saisonnières
- (d) un terme d'interaction

Q86. L'équation ADF (avec constante et tendance) s'écrit :

- (a) $\Delta Y_t=\gamma Y_{t-1}+\varepsilon_t$ uniquement
- (b) $\Delta Y_t=\alpha+\beta t+\gamma Y_{t-1}+\Sigma\delta_i\Delta Y_{t-i}+\varepsilon_t$
- (c) $Y_t=\alpha+\beta t+\varepsilon_t$
- (d) $\Delta Y_t=\Sigma\varphi_jY_{t-j}$

Q87. Le test DF simple est souvent invalide en pratique car :

- (a) il ignore la constante
- (b) il est toujours biaisé
- (c) il suppose ε_t non autocorrélé, rarement vrai
- (d) il ne teste pas H_0

Q88. Le rôle des termes ΔY_{t-i} dans l'ADF est de :

- (a) remplacer γ comme objet du test
- (b) tester la saisonnalité
- (c) calculer le R^2 ajusté
- (d) absorber la dynamique de court terme

Q89. Les valeurs critiques de l'ADF sont :

- (a) les mêmes que celles du DF simple
- (b) toujours plus négatives
- (c) toujours moins négatives
- (d) calculées séparément à chaque fois

Q90. Si p (nombre de retards) est trop faible dans l'ADF :

- (a) le test devient plus puissant
- (b) autocorrélation résiduelle persistante, test invalide
- (c) aucun effet
- (d) le test devient automatiquement le DF simple

Q91. Si p est trop élevé dans l'ADF :

- (a) le test devient plus précis
- (b) γ devient biaisé
- (c) perte de puissance (degrés de liberté gaspillés)
- (d) aucun effet

Q92. On choisit p en pratique par :

- (a) un choix arbitraire fixe
- (b) toujours p=1
- (c) le R^2 brut
- (d) un critère d'information (AIC/BIC) ou en vérifiant Ljung-Box sur les résidus

Q93. L'ADF est le test de racine unitaire le plus utilisé car :

- (a) il reste valide sous des dynamiques réalistes (autocorrélation)
- (b) il est plus simple à calculer
- (c) il ne nécessite pas de valeurs critiques
- (d) il ignore γ

Q94. L'ajout de termes retardés change-t-il l'interprétation de γ ?

- (a) Oui, γ devient un effet marginal
- (b) Non, γ reste l'objet du test
- (c) Oui, γ devient non pertinent
- (d) Oui, il faut re-définir H_0

Q95. On vérifie a posteriori que p est suffisant dans un ADF en testant :

- (a) que le R^2 est proche de 1
- (b) que γ est positif
- (c) que les résidus de la régression ADF sont un bruit blanc
- (d) que la série est saisonnière

Q96. Un ADF sur des rendements (stationnaires par hypothèse) devrait typiquement :

- (a) ne pas rejeter H_0
- (b) être non concluant
- (c) donner $\hat{\gamma}=0$ exactement
- (d) rejeter H_0 fortement

Q97. Avec p=0, l'ADF se réduit :

- (a) au DF simple
- (b) à un test de Ljung-Box
- (c) à un test de Chow
- (d) à un ARMA(0,0)

Q98. Les termes ΔY_{t-i} de l'ADF font écho, au chapitre 8, à :

- (a) des variables dépendantes
- (b) des variables de contrôle
- (c) des tests F conjoints
- (d) des dummies

Q99. L'ADF est plus robuste que le DF simple car :

- (a) il utilise des valeurs critiques plus faibles
- (b) il ignore la constante
- (c) il reste valide sous une classe plus large de processus (AR(p), p>1)
- (d) il ne nécessite pas H_0

Q100. Résumé ADF : il ajoute des différences retardées pour :

- (a) changer H_0
- (b) éliminer le besoin de tester
- (c) modifier le sens du test
- (d) purger l'autocorrélation, en gardant les mêmes valeurs critiques DF

Thème 6 --- Différenciation et processus intégrés I(d)

Q101. Un processus I(d) est une série qui :

- (a) doit être différenciée d fois pour devenir stationnaire (pas d-1 fois)
- (b) a d racines complexes
- (c) a une variance égale à d
- (d) a d retards dans son ACF

Q102. L'opérateur différence s'écrit :

- (a) $\Delta Y_t=Y_t+Y_{t-1}$
- (b) $\Delta Y_t=Y_t-Y_{t-1}=(1-L)Y_t$

- (c) $\Delta Y_t = Y_t \times L$
- (d) $\Delta Y_t = L Y_t$

Q103. La plupart des prix financiers en niveau sont :

- (a) $I(0)$
- (b) $I(2)$
- (c) $I(1)$
- (d) $I(3)$

Q104. La justification statistique de l'usage des rendements plutôt que des prix est que :

- (a) les rendements sont toujours positifs
- (b) les prix ne peuvent pas être modélisés
- (c) les rendements ont une variance nulle
- (d) les prix sont $I(1)$, les rendements stationnaires $(I(0))$

Q105. Les séries $I(2)$ sont, en pratique de marché :

- (a) rares
- (b) la norme
- (c) impossibles
- (d) toujours présentes

Q106. Différencier une série déjà stationnaire produit :

- (a) une amélioration de l'ajustement
- (b) une structure $MA(1)$ artificielle $(\theta = -1$, non inversible$)$
- (c) aucun changement
- (d) une meilleure stationnarité

Q107. La règle d'or de la différenciation est de différencier :

- (a) systématiquement par précaution
- (b) uniquement si le R^2 est faible
- (c) seulement si l'ADF ne rejette pas la racine unitaire
- (d) jamais, quelle que soit la situation

Q108. Après avoir différencié une série, on doit :

- (a) arrêter le diagnostic
- (b) re-différencier automatiquement
- (c) calculer le R^2
- (d) retester l'ADF sur ΔY_t

Q109. Si l'ADF (avec tendance) rejette H_0, la série est :

- (a) trend-stationary, on retire la tendance
- (b) difference-stationary, on différencie

- (c) explosive
- (d) saisonnière

Q110. Si l'ADF (avec tendance) ne rejette pas H_0, la série est :

- (a) trend-stationary, on retire la tendance
- (b) difference-stationary, on différencie
- (c) stationnaire directement
- (d) explosive

Q111. Différencier une série trend-stationary est une erreur car :

- (a) cela améliore toujours le modèle
- (b) cela n'a aucun effet
- (c) cela introduit une sur-différenciation artificielle
- (d) cela garantit la stationnarité parfaite

Q112. Retirer seulement une tendance linéaire d'une série DS est une erreur car :

- (a) cela sur-différencie
- (b) cela élimine le bruit
- (c) cela améliore le R^2
- (d) les résidus restent non stationnaires

Q113. On utilise souvent les rendements logarithmiques $\Delta\ln(P_t)$ plutôt que ΔP_t car :

- (a) ils s'interprètent comme des rendements composés et stabilisent la variance
- (b) ils sont toujours positifs
- (c) ils ignorent la racine unitaire
- (d) ils évitent tout test statistique

Q114. Une série $I(3)$ nécessite combien de différenciations pour devenir stationnaire ?

- (a) Une
- (b) Trois
- (c) Deux
- (d) Zéro

Q115. Une série $I(0)$ nécessite-t-elle une différenciation ?

- (a) Oui, toujours une fois
- (b) Oui, systématiquement deux fois
- (c) Non, elle est déjà stationnaire
- (d) Cela dépend de sa variance

Q116. ADF sur Y_t ne rejette pas H_0 ; ADF sur ΔY_t rejette H_0. Conclusion :

- (a) Y_t est $I(0)$
- (b) Y_t est $I(2)$

- (c) Y_t est stationnaire directement
- (d) Y_t est I(1)

Q117. On ne différencie jamais « par sécurité » plus que nécessaire car :

- (a) cela introduit du bruit artificiel et complique l'identification
- (b) cela est toujours sans risque
- (c) cela améliore systématiquement le modèle
- (d) cela réduit toujours la variance

Q118. L'opérateur retard permet d'écrire $\Delta^d Y_t$ comme :

- (a) (1+L)^d Y_t
- (b) (1−L)^d Y_t
- (c) $L^d Y_t$
- (d) d×LY_t

Q119. Face à une série donnée, la bonne démarche est de :

- (a) choisir arbitrairement
- (b) toujours différencier
- (c) toujours tester (ADF) avant de choisir différencier ou retirer une tendance
- (d) toujours retirer une tendance

Q120. Résumé I(d) : l'ordre d'intégration représente :

- (a) le nombre de régresseurs
- (b) le nombre de retards ACF significatifs
- (c) la variance de la série
- (d) le nombre de différenciations nécessaires pour la stationnarité

Thème 7 --- Les modèles ARIMA(p,d,q)

Q121. Un ARIMA(p,d,q) applique un modèle ARMA(p,q) :

- (a) à la série différenciée d fois
- (b) à la série en niveau brute
- (c) uniquement aux résidus
- (d) à la série saisonnière

Q122. Dans ARIMA(p,d,q), d représente :

- (a) l'ordre autorégressif
- (b) l'ordre d'intégration (nombre de différenciations)
- (c) l'ordre moyenne mobile
- (d) le nombre de retards saisonniers

Q123. Un ARIMA(p,0,q) est équivalent à :

- (a) une marche aléatoire
- (b) un SARIMA
- (c) un ARMA(p,q) ordinaire
- (d) un test ADF

Q124. Un ARIMA(0,1,0) correspond à :

- (a) un bruit blanc
- (b) un AR(1) stationnaire
- (c) une tendance déterministe pure
- (d) une marche aléatoire

Q125. L'étape préliminaire ajoutée à Box-Jenkins pour un ARIMA est de :

- (a) diagnostiquer d (tests ADF successifs)
- (b) identifier p et q d'abord
- (c) estimer directement
- (d) calculer le R^2 ajusté

Q126. Une fois d déterminé, on identifie p et q via :

- (a) ACF/PACF sur la série en niveau brute
- (b) ACF/PACF sur la série différenciée $\Delta^d Y_t$
- (c) le test de Chow
- (d) le VIF

Q127. L'ARIMA est-il un nouveau concept ou un assemblage d'outils déjà vus ?

- (a) Un concept totalement nouveau
- (b) Une extension de la régression multiple uniquement
- (c) Un assemblage (diagnostic de d + identification ARMA)
- (d) Un test d'hypothèse seul

Q128. La prévision d'un ARIMA(p,d,q) avec d≥1, contrairement à un ARMA stationnaire :

- (a) converge toujours vers μ
- (b) est toujours constante
- (c) est toujours nulle
- (d) ne revient jamais à une moyenne fixe

Q129. L'intervalle de prévision d'un ARIMA avec d≥1, comparé à un ARMA stationnaire :

- (a) s'élargit sans borne avec l'horizon
- (b) se stabilise rapidement
- (c) reste constant
- (d) diminue avec l'horizon

Q130. Pour obtenir la prévision en niveau à partir de $\Delta^d Y_t$, on :

- (a) multiplie par d
- (b) cumule (somme) d fois les prévisions
- (c) ignore la différenciation
- (d) prend la racine d-ième

Q131. On estime les paramètres φ, θ d'un ARIMA par :

- (a) MCO sur la série en niveau brute
- (b) le test ADF
- (c) maximum de vraisemblance sur la série différenciée
- (d) le critère de Durbin-Watson seul

Q132. On valide un ARIMA en vérifiant que :

- (a) le R^2 est proche de 1
- (b) d est maximal
- (c) p=q toujours
- (d) les résidus sont un bruit blanc (Ljung-Box)

Q133. Pour choisir entre ARIMA candidats à d fixé, on utilise :

- (a) les critères AIC/BIC
- (b) uniquement le R^2 brut
- (c) le test de Chow
- (d) la moyenne de Y

Q134. Peut-on choisir d par AIC/BIC comme p et q ?

- (a) Oui, toujours
- (b) Non en général, d se détermine par un test de stationnarité
- (c) Oui, seulement pour les séries saisonnières
- (d) Oui, si n est petit

Q135. La confiance dans une prévision ARIMA à long terme doit être limitée car :

- (a) le modèle devient toujours faux
- (b) p et q changent automatiquement
- (c) l'intervalle de confiance s'élargit sans borne
- (d) le R^2 diminue à zéro

Q136. Un ARIMA(1,1,1) applique un ARMA(1,1) :

- (a) à Y_t directement
- (b) à ${Y_t}^2$
- (c) à une série saisonnière
- (d) à ΔY_t

Q137. Le point de départ simple pour un cours d'action en niveau est souvent :

- (a) un ARIMA(0,1,0) (marche aléatoire)
- (b) un ARIMA(5,0,5)
- (c) un SARIMA complexe
- (d) un AR(10)

Q138. Le compromis biais-variance s'applique-t-il au choix de (p,d,q) ?

- (a) Non, jamais
- (b) Oui pour p et q (via AIC/BIC), d relève plutôt de la validité
- (c) Oui, uniquement pour d
- (d) Non, seulement pour p

Q139. ARIMA signifie :

- (a) Autoregressive Independent Moving Average
- (b) Average Regression Integrated Model
- (c) AutoRegressive Integrated Moving Average
- (d) Autocorrelated Random Integrated Average

Q140. Résumé ARIMA : applique un ARMA(p,q) à la série différenciée d fois, sa prévision :

- (a) converge toujours vers μ
- (b) est toujours explosive
- (c) est identique à celle d'un ARMA
- (d) ne converge jamais vers une moyenne fixe si $d \geq 1$

Thème 8 --- Saisonnalité et modèles SARIMA

Q141. La différenciation saisonnière de période s s'écrit :

- (a) $\Delta_s Y_t = Y_t - Y_{t-s}$
- (b) $\Delta_s Y_t = Y_t - Y_{t-1}$
- (c) $\Delta_s Y_t = Y_t \times s$
- (d) $\Delta_s Y_t = Y_t / s$

Q142. SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)_s combine :

- (a) deux parties ordinaires identiques
- (b) une partie ordinaire (p,d,q) et une partie saisonnière (P,D,Q) de période s
- (c) seulement des paramètres saisonniers
- (d) p et q sans saisonnalité

Q143. Une forte saisonnalité se reconnaît sur un corrélogramme par :

- (a) une décroissance géométrique uniforme
- (b) l'absence totale de structure
- (c) des pics marqués aux retards multiples de s
- (d) un seul pic au retard 1

Q144. La différenciation ordinaire ΔY_t retire-t-elle la saisonnalité ?

- (a) Oui, toujours complètement
- (b) Oui, partiellement seulement pour s=12
- (c) Sans rapport avec la saisonnalité
- (d) Non, elle laisse une saisonnalité résiduelle

Q145. Peut-on combiner différenciation ordinaire et saisonnière ?

- (a) Oui, $\Delta\Delta_s Y_t$ retire tendance ET saisonnalité
- (b) Non, jamais
- (c) Seulement pour s=4
- (d) Seulement pour les séries I(2)

Q146. Pour des données trimestrielles avec motif annuel, on choisit s :

- (a) 12
- (b) 4
- (c) 1
- (d) 365

Q147. Les prix d'actifs sont-ils généralement fortement saisonniers ?

- (a) Toujours
- (b) Systématiquement pour les actions
- (c) Rarement
- (d) Uniquement pour les obligations

Q148. « L'effet janvier » illustre :

- (a) une racine unitaire
- (b) une cointégration
- (c) un test de Chow
- (d) une possible saisonnalité dans les rendements/volumes

Q149. Si l'on ignore une saisonnalité significative, le test de Ljung-Box sur les résidus :

- (a) rejette l'hypothèse de bruit blanc
- (b) ne rejette jamais
- (c) devient inapplicable
- (d) confirme toujours la validité du modèle

Q150. La consommation d'énergie sert de base à des dérivés climatiques car elle présente :

- (a) une racine unitaire pure
- (b) une saisonnalité marquée
- (c) une absence totale de tendance
- (d) une cointégration systématique

Q151. Dans SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)_s, P et Q représentent :

- (a) les ordres AR et MA ordinaires
- (b) le nombre de différenciations ordinaires
- (c) les ordres AR et MA saisonniers
- (d) la période s elle-même

Q152. Dans la partie saisonnière, D représente :

- (a) le nombre de retards ordinaires
- (b) la constante du modèle
- (c) le degré du polynôme AR
- (d) le nombre de différenciations saisonnières nécessaires

Q153. Une alternative à la modélisation SARIMA pour traiter la saisonnalité est :

- (a) la désaisonnalisation préalable (indices saisonniers)
- (b) l'ignorer systématiquement
- (c) toujours différencier deux fois
- (d) utiliser uniquement un AR(1)

Q154. Les pics de volumes de transaction en fin de trimestre s'expliquent par :

- (a) le hasard pur uniquement
- (b) rééquilibrages de portefeuille et clôtures comptables
- (c) une racine unitaire
- (d) une régression fallacieuse

Q155. Distinguer tendance et saisonnalité avant modélisation est important car :

- (a) elles sont toujours identiques
- (b) seule la tendance compte
- (c) elles appellent des traitements différents (Δ vs Δ_s)
- (d) la saisonnalité n'a jamais d'effet

Q156. Résumé SARIMA : il étend l'ARIMA en ajoutant :

- (a) uniquement une constante supplémentaire
- (b) un test de Chow intégré
- (c) une pénalité AIC renforcée
- (d) une différenciation et des termes AR/MA saisonniers

Thème 9 --- La régression fallacieuse

Q157. Une régression fallacieuse survient en régressant :

- (a) deux séries non stationnaires et indépendantes
- (b) deux séries stationnaires corrélées

- (c) une série sur elle-même décalée
- (d) deux séries cointégrées

Q158. Le triple symptôme d'une régression fallacieuse est :

- (a) R^2 faible, t non significatifs, DW=2
- (b) R^2 élevé, t significatifs, DW très faible
- (c) R^2 nul, t nuls, DW élevé
- (d) aucun symptôme observable

Q159. Pourquoi deux marches aléatoires indépendantes peuvent-elles sembler co-évoluer ?

- (a) elles sont toujours corrélées par nature
- (b) le hasard ne joue aucun rôle
- (c) chacune dérive sur l'échantillon fini, sans lien causal réel
- (d) elles ont la même variance exacte

Q160. Les résidus d'une régression fallacieuse sont :

- (a) stationnaires et un bruit blanc
- (b) toujours normaux
- (c) sans structure
- (d) non stationnaires et fortement autocorrélés

Q161. Qui a formalisé le risque de régression fallacieuse, et quand ?

- (a) Granger et Newbold, 1974
- (b) Dickey et Fuller, 1979
- (c) Engle et Granger, 1987
- (d) Box et Jenkins, 1970

Q162. Le premier réflexe pour se prémunir de la régression fallacieuse est de :

- (a) ignorer le DW
- (b) tester la stationnarité (ADF) de chaque série
- (c) maximiser le R^2
- (d) supprimer les valeurs extrêmes

Q163. Si deux séries sont I(1), une alternative à régresser leurs niveaux est de régresser :

- (a) leur produit
- (b) leur rapport
- (c) leurs différences (rendements sur rendements)
- (d) leur moyenne mobile

Q164. Un indicateur à examiner systématiquement dans une régression sur niveaux est :

- (a) le nombre d'observations seul
- (b) la couleur du graphique

- (c) le nom des variables
- (d) le Durbin-Watson

Q165. L'exemple classique de régression fallacieuse souvent cité oppose :

- (a) le taux de mortalité au Royaume-Uni et la production de beurre en Australie
- (b) le PIB français et le CAC 40
- (c) deux séries de rendements stationnaires
- (d) deux séries cointégrées connues

Q166. Régresser des rendements plutôt que des prix réduit le risque de régression fallacieuse car :

- (a) les rendements sont toujours positifs
- (b) les rendements sont stationnaires (I(0))
- (c) les prix sont toujours négatifs
- (d) les rendements ignorent le DW

Q167. Un R^2=0,85 entre deux niveaux financiers est-il une preuve de relation réelle sans autre vérification ?

- (a) Oui, toujours suffisant
- (b) Oui, si R^2>0,8
- (c) Non
- (d) Oui, si n>100

Q168. Une régression sur niveaux donne DW=0,15. Que suspecter ?

- (a) une relation parfaitement valide
- (b) une cointégration certaine
- (c) une hétéroscédasticité seule
- (d) une régression fallacieuse probable

Q169. La découverte de la régression fallacieuse a marqué l'économétrie car :

- (a) elle a remis en cause des relations établies estimées sans test préalable
- (b) elle a confirmé toutes les études antérieures
- (c) elle a supprimé le besoin de tests
- (d) elle ne concernait que la théorie pure

Q170. Les t usuels sont trompeurs dans une régression fallacieuse car :

- (a) ils sont toujours corrects
- (b) ils supposent des résidus bien comportés, hypothèse violée
- (c) ils ignorent le R^2
- (d) ils ne dépendent jamais des résidus

Q171. La régression fallacieuse est un cas extrême du problème corrélation/causalité car :

- (a) elle prouve toujours la causalité
- (b) elle n'a aucun rapport avec la causalité

- (c) une corrélation forte peut être entièrement mécanique
- (d) elle élimine le besoin de théorie

Q172. La régression fallacieuse est un risque en modélisation du risque financier car :

- (a) elle améliore toujours la précision des couvertures
- (b) elle n'affecte que la recherche académique
- (c) elle garantit une VaR correcte
- (d) une relation de couverture estimée sur niveaux peut être illusoire

Q173. Régresser des niveaux $I(1)$ est statistiquement légitime dans le cas de :

- (a) la cointégration
- (b) toute régression sans exception
- (c) jamais, aucune exception
- (d) seulement si n<30

Q174. Le risque de régression fallacieuse impose l'habitude de :

- (a) ignorer les tests de stationnarité
- (b) toujours tester la stationnarité et examiner le DW avant d'interpréter
- (c) se fier uniquement au R^2
- (d) éviter toute régression

Q175. Après avoir suspecté une régression fallacieuse, la question suivante est :

- (a) le R^2 est-il supérieur à 0,5 ?
- (b) combien d'observations y a-t-il ?
- (c) les résidus de la régression sur niveaux sont-ils stationnaires ?
- (d) quelle est la moyenne de Y ?

Q176. Résumé : le piège de la régression fallacieuse se prémunit par :

- (a) l'augmentation du nombre d'observations seule
- (b) le choix d'un R^2 minimal
- (c) l'ignorance du DW
- (d) le test de stationnarité et l'examen des résidus systématiquement

Thème 10 --- Cointégration, ECM et synthèse

Q177. Deux séries $I(1)$ sont cointégrées s'il existe β tel que :

- (a) $Y_t - \beta X_t$ soit stationnaire
- (b) $Y_t + \beta X_t$ soit explosif
- (c) Y_t / X_t soit constant
- (d) $Y_t = X_t$ exactement

Q178. Le coefficient β de cointégration représente :

- (a) une corrélation instantanée
- (b) la relation de long terme (d'équilibre) entre les deux séries
- (c) un coefficient de asymétrie
- (d) une variance conditionnelle

Q179. La première étape du test d'Engle-Granger consiste à :

- (a) tester directement Y_t et X_t séparément
- (b) différencier les deux séries
- (c) régresser $Y_t = \alpha + \beta X_t + u_t$ par MCO
- (d) calculer le R^2 ajusté seul

Q180. La deuxième étape du test d'Engle-Granger consiste à :

- (a) refaire la régression avec plus de variables
- (b) calculer le Durbin-Watson seul
- (c) tester la normalité de X_t
- (d) tester la stationnarité des résidus $\hat{u}_t$ par ADF

Q181. Deux séries cointégrées peuvent chacune dériver sans limite mais restent proches car :

- (a) leur écart est stationnaire, revenant toujours vers sa moyenne
- (b) elles sont identiques par construction
- (c) leur variance est nulle
- (d) elles n'ont aucune racine unitaire

Q182. Un exemple typique de paire cointégrée en finance est :

- (a) deux actions de secteurs totalement différents sans lien
- (b) prix comptant et prix à terme d'un même actif
- (c) un indice et une variable aléatoire pure
- (d) deux séries de bruit blanc

Q183. On ne peut pas utiliser les valeurs critiques ADF ordinaires pour tester $\hat{u}_t$ car :

- (a) $\hat{u}_t$ n'existe pas réellement
- (b) les résidus sont toujours explosifs
- (c) les MCO minimisent sa variance par construction, biaisant vers la stationnarité
- (d) le test ADF ne s'applique jamais aux résidus

Q184. Les valeurs critiques d'Engle-Granger sont, comparées à l'ADF standard :

- (a) moins strictes
- (b) identiques
- (c) non définies
- (d) plus strictes (plus négatives)

Q185. Utiliser par erreur les tables ADF ordinaires pour tester la cointégration :

- (a) sur-rejette l'absence de cointégration
- (b) sous-rejette systématiquement
- (c) n'a aucun effet
- (d) rend le test plus conservateur

Q186. Le principe du pairs trading fondé sur la cointégration est de :

- (a) acheter systématiquement les deux actifs
- (b) vendre le spread quand il est haut, l'acheter quand il est bas
- (c) ignorer le spread
- (d) vendre les deux actifs simultanément toujours

Q187. Le risque majeur du pairs trading est :

- (a) une hausse générale du marché
- (b) une baisse des taux d'intérêt
- (c) une rupture de la cointégration (choc structurel spécifique)
- (d) l'absence de volume

Q188. Un modèle à correction d'erreur (ECM) décompose ΔY_t en :

- (a) seulement une tendance déterministe
- (b) seulement un bruit blanc
- (c) une saisonnalité pure
- (d) dynamique de court terme et correction vers l'équilibre de long terme

Q189. Le théorème de représentation de Granger garantit que si deux séries sont cointégrées :

- (a) il existe une représentation ECM valide
- (b) elles sont nécessairement identiques
- (c) aucune relation dynamique n'existe
- (d) elles doivent être différenciées deux fois

Q190. Le signe attendu de λ dans un ECM est :

- (a) positif
- (b) négatif
- (c) nul
- (d) toujours égal à 1

Q191. Un ECM donne $\lambda = -0{,}3$. Interprétation :

- (a) 70% de l'écart se corrige
- (b) aucune correction n'a lieu
- (c) 30% de l'écart d'équilibre se corrige à chaque période
- (d) la relation n'est pas cointégrée

Q192. Toutes les variables d'un ECM sont :

- (a) toutes non stationnaires
- (b) un mélange non contrôlé
- (c) toujours saisonnières
- (d) stationnaires

Q193. L'ECM répond à la mise en garde contre la régression fallacieuse car :

- (a) il ne régresse jamais des niveaux non stationnaires bruts
- (b) il ignore complètement les niveaux
- (c) il utilise toujours des niveaux bruts
- (d) il élimine le besoin de cointégration

Q194. Ce qui distingue empiriquement régression fallacieuse et cointégration authentique est :

- (a) le signe du R^2
- (b) la stationnarité des résidus de la régression sur niveaux
- (c) le nombre d'observations
- (d) la couleur du graphique de résidus

Q195. La cointégration est utile en gestion des risques de couverture car elle identifie :

- (a) des corrélations instantanées uniquement
- (b) des relations toujours temporaires
- (c) des relations de couverture stables à long terme
- (d) l'absence de tout risque

Q196. Un λ très proche de 0 (mais négatif et significatif) signifie :

- (a) une correction immédiate
- (b) l'absence de cointégration
- (c) une explosion du spread
- (d) une correction très lente vers l'équilibre

Q197. La consommation et le revenu des ménages sont souvent cités comme cointégrés à cause de :

- (a) la contrainte budgétaire de long terme
- (b) une coïncidence statistique pure
- (c) l'absence de toute relation
- (d) une saisonnalité commune uniquement

Q198. Le premier des sept réflexes de synthèse du chapitre est :

- (a) toujours différencier par défaut
- (b) toute série en niveau doit être testée (ADF) avant modélisation
- (c) ignorer la stationnarité si n est grand
- (d) supposer TS par défaut

Q199. La chaîne logique complète du chapitre 11 est :

- (a) relier → transformer → diagnostiquer → éviter
- (b) transformer → éviter → diagnostiquer → relier
- (c) diagnostiquer → transformer → éviter le piège → relier légitimement
- (d) aucun ordre logique particulier

Q200. Résumé du chapitre 11 :

- (a) toujours régresser les niveaux directement
- (b) ignorer les tests de racine unitaire
- (c) différencier systématiquement sans test
- (d) diagnostiquer, transformer, et ne relier des niveaux I(1) que s'ils sont cointégrés, via l'ECM

Partie E --- Corrigé commenté des 200 QCM

Réponse correcte en gras suivie de l'explication. Distribution équilibrée (50 a, 50 b, 50 c, 50 d).

Thème 1 --- Non-stationnarité : types et enjeux

Q1 — (a) de la moyenne. La plus fréquente et structurante.

Q2 — (b) des résultats invalides. Pas seulement de l'imprécision.

Q3 — (c) un R^2 élevé et des t très significatifs. Mirage statistique.

Q4 — (d) chocs permanents et chocs transitoires. Racine unitaire vs stationnarité.

Q5 — (a) permanent (pas de retour au sentier antérieur). Empreinte durable.

Q6 — (b) le test de racine unitaire. Dickey-Fuller.

Q7 — (c) non stationnaires. D'où l'usage des rendements.

Q8 — (d) diagnostiquer, transformer, relier. TS/DS, différenciation, cointégration.

Q9 — (a) Non. Problème différent de l'hétéroscédasticité.

Q10 — (b) les prix sont I(1), les rendements stationnaires. Permet l'inférence classique.

Q11 — (c) acquise. Le chapitre 11 fournit les outils pour la vérifier.

Q12 — (d) une régression fallacieuse. Vérifier stationnarité et DW.

Q13 — (a) des couvertures ou VaR mal calibrées. Relations illusoires.

Q14 — (b) chocs transitoires et permanents. Notion pivot du chapitre.

Q15 — (c) DS plutôt que TS. Racine unitaire dominante.

Q16 — (d) non stationnaire. Résidus portent encore la racine unitaire.

Q17 — (a) moments instables, incertitude mal quantifiée. Sans traitement approprié.

Q18 — (b) diagnostiquer, transformer, relier légitimement des séries non stationnaires. Éviter la régression fallacieuse.

Q19 — (c) tester avant de modéliser. Ne jamais supposer la stationnarité.

Q20 — (d) la saisonnalité, les ruptures. Distincte de moyenne et variance.

Thème 2 --- Tendance déterministe vs tendance stochastique

Q21 — (a) $Y_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$, ε_t stationnaire. Fonction fixe du temps.

Q22 — (b) $Y_t = \delta + Y_{t-1} + \varepsilon_t$. Marche aléatoire avec dérive.

Q23 — (c) retire la tendance (régression sur t). Le résidu devient stationnaire.

Q24 — (d) différencie (ΔY_t). Δ ramène à la stationnarité.

Q25 — (a) transitoires (s'estompent). Retour à la tendance.

Q26 — (b) permanents (s'incorporent définitivement). Accumulation dans le niveau.

Q27 — (c) une sur-différenciation (structure MA parasite). Gaspille de l'information.

Q28 — (d) la série non stationnaire. Racine unitaire toujours présente.

Q29 — (a) le test de Dickey-Fuller (avec tendance). §11.4.

Q30 — (b) revient à son sentier de croissance antérieur. L'économie rattrape le terrain perdu.

Q31 — (c) garde une empreinte permanente, pas de retour à l'ancien sentier. Seule la pente continue depuis le nouveau niveau.

Q32 — (d) permanent sur le niveau. Pas de retour à l'ancienne trajectoire.

Q33 — (a) aux effets opposés (sur-différenciation vs non-stationnarité résiduelle). Deux erreurs symétriques.

Q34 — (b) croissante. $t \cdot \sigma^2$, même après retrait d'une droite.

Q35 — (c) l'accumulation de chocs aléatoires ET de la dérive constante. $Y_t = Y_0 + t\delta + \Sigma\varepsilon_i$.

Q36 — (d) l'ordre d'intégration d. $d=0$ (TS, tendance retirée) ou $d \geq 1$ (DS).

Q37 — (a) Non, il faut tester. Empiriquement souvent DS.

Q38 — (b) $\gamma=0$ (DS) ou $\gamma<0$ (TS, stationnaire autour d'une tendance) ?. Test de racine unitaire.

Q39 — (c) différencier. Selon le résultat du test ADF.

Q40 — (d) Oui, si elles sont cointégrées. Exception légitime (§11.10).

Thème 3 --- Racine unitaire : approfondissement

Q41 — (a) $\rho=1$. $\gamma = \rho - 1 = 0$.

Q42 — (b) stationnaire, retour à la moyenne. Force de rappel.

Q43 — (c) explosif. Rarissime en finance.

Q44 — (d) une régression standard (bien que la loi reste non standard). Astuce d'écriture opérationnelle.

Q45 — (a) Y_{t-1} est lui-même non stationnaire sous H_0. Théorie du t classique s'effondre.

Q46 — (b) sous-rejeter H_0 (conclure à tort à la stationnarité). Valeurs critiques t standard trop généreuses.

Q47 — (c) 1. $\hat{\rho} = \hat{\gamma} + 1$.

Q48 — (d) $\varphi=1$ d'un AR(1). Frontière stationnarité/non-stationnarité.

Q49 — (a) $z=1$ (racine unitaire au sens de l'opérateur retard). Cohérence avec le chapitre 10.

Q50 — (b) rapide. Force de rappel forte.

Q51 — (c) très lent, proche de la non-stationnarité. Persistance élevée.

Q52 — (d) $\Delta Y_t = \varepsilon_t$ (marche aléatoire). Équivalence directe.

Q53 — (a) unilatéral ($H_1 : \gamma<0$). Cas explosif rarement envisagé.

Q54 — (b) asymétrique, non standard. Distordue par la non-stationnarité de Y_{t-1}.

Q55 — (c) la série doit être différenciée ou peut être modélisée directement. Racine unitaire présente ou non.

Q56 — (d) ne pas rejeter H_0 (présomption de racine unitaire). Significativité prime sur la valeur ponctuelle.

Q57 — (a) le test est l'outil statistique, la notion la propriété du processus. Distinction concept/outil.

Q58 — (b) simulation Monte-Carlo. Pas de forme analytique standard.

Q59 — (c) le cas explosif ($\gamma>0$) n'est généralement pas une alternative pertinente. Contraste stationnaire vs racine unitaire.

Q60 — (d) équivalentes ($\gamma=0 \iff Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$). Même définition.

Thème 4 --- Le test de Dickey--Fuller

Q61 — (a) $H_0 : \gamma=0$ (racine unitaire) vs $H_1 : \gamma<0$ (stationnaire). Racine unitaire = hypothèse nulle.

Q62 — (b) $\tau = \hat{\gamma}/SE(\hat{\gamma})$, comparée aux valeurs critiques DF. Valeurs critiques propres, non celles du t.

Q63 — (c) sans constante, avec constante, avec constante et tendance. Selon le comportement plausible sous H1.

Q64 — (d) la spécification avec constante. Autorise une moyenne non nulle.

Q65 — (a) la spécification avec constante et tendance. Teste la racine unitaire en présence de tendance.

Q66 — (b) gonfle $\hat{\gamma}$ vers zéro, sous-rejette H_0 à tort. Conclut faussement à la non-stationnarité.

Q67 — (c) réduit la puissance du test. Degrés de liberté gaspillés.

Q68 — (d) la variance de Y_{t-1} croît avec t sous H_0, réduisant la variabilité relative de $\hat{\gamma}$. Distribution décalée vers la gauche.

Q69 — (a) environ −2,86. Plus négative que le t standard.

Q70 — (b) ne pas rejeter H_0 (présomption de racine unitaire). −1,8 n'est pas plus négatif que −2,86.

Q71 — (c) rejeter H_0 (série stationnaire). −3,5 plus négatif que −2,86.

Q72 — (d) utiliser les valeurs critiques du t standard. Conduit à conclure à tort à la stationnarité.

Q73 — (a) stationnaire (ou trend-stationary). Les outils ARMA s'appliquent.

Q74 — (b) différencier la série avant modélisation. Présomption de racine unitaire.

Q75 — (c) faible, surtout quand ρ est proche de 1. Motive l'ADF.

Q76 — (d) non autocorrélées. Hypothèse souvent violée en pratique.

Q77 — (a) γ. Coefficient sur le niveau retardé.

Q78 — (b) il serait significatif pour un t ordinaire mais pas pour un DF avec constante. Piège classique.

Q79 — (c) rarement, seulement si la théorie impose une moyenne nulle sous H1. Cas peu réaliste en finance.

Q80 — (d) Oui, elles varient (se stabilisant asymptotiquement). Tables DF par taille T.

Q81 — (a) simulation Monte-Carlo. Distribution non standard.

Q82 — (b) ARIMA(0,1,0). Marche aléatoire.

Q83 — (c) Non, chaque spécification a ses propres valeurs critiques. Trois jeux de valeurs critiques distincts.

Q84 — (d) propres (Dickey-Fuller), plus négatives que le t standard. Spécifique au test de racine unitaire.

Thème 5 --- Le test de Dickey--Fuller augmenté (ADF)

Q85 — (a) des termes de différences retardées ΔY_{t-i}. Purge l'autocorrélation des résidus.

Q86 — (b) $\Delta Y_t = \alpha + \beta t + \gamma Y_{t-1} + \Sigma \delta_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t$. Ajout de termes retardés.

Q87 — (c) il suppose ε_t non autocorrélé, rarement vrai. Comme au chapitre 9.

Q88 — (d) absorber la dynamique de court terme. Laisse ε_t proche d'un bruit blanc.

Q89 — (a) les mêmes que celles du DF simple. Malgré l'ajout de termes.

Q90 — (b) autocorrélation résiduelle persistante, test invalide. Comme le DF simple.

Q91 — (c) perte de puissance (degrés de liberté gaspillés). Compromis biais-variance.

Q92 — (d) un critère d'information (AIC/BIC) ou en vérifiant Ljung-Box sur les résidus. Méthode systématique.

Q93 — (a) il reste valide sous des dynamiques réalistes (autocorrélation). Contrairement au DF simple.

Q94 — (b) Non, γ reste l'objet du test. Seule la fiabilité s'améliore.

Q95 — (c) que les résidus de la régression ADF sont un bruit blanc. Ljung-Box.

Q96 — (d) rejeter H_0 fortement. Confirmation de la stationnarité attendue.

Q97 — (a) au DF simple. Aucun terme retardé ajouté.

Q98 — (b) des variables de contrôle. Neutralisent une source de confusion.

Q99 — (c) il reste valide sous une classe plus large de processus (AR(p), p>1). DF simple suppose implicitement AR(1).

Q100 — (d) purger l'autocorrélation, en gardant les mêmes valeurs critiques DF. Test standard en pratique.

Thème 6 --- Différenciation et processus intégrés I(d)

Q101 — (a) doit être différenciée d fois pour devenir stationnaire (pas d-1 fois). I(0) = déjà stationnaire.

Q102 — (b) $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1} = (1-L)Y_t$. Différenciation d'ordre 1.

Q103 — (c) I(1). Une différenciation suffit (rendements stationnaires).

Q104 — (d) les prix sont I(1), les rendements stationnaires (I(0)). Permet l'arsenal ARMA classique.

Q105 — (a) rares. Sauf cas particuliers (forte inflation).

Q106 — (b) une structure MA(1) artificielle (θ=−1, non inversible). Sur-différenciation.

Q107 — (c) seulement si l'ADF ne rejette pas la racine unitaire. Jamais par précaution automatique.

Q108 — (d) retester l'ADF sur ΔY_t. Confirmer la stationnarité (ou détecter I(2)).

Q109 — (a) trend-stationary, on retire la tendance. Pas de différenciation nécessaire.

Q110 — (b) difference-stationary, on différencie. Racine unitaire présente.

Q111 — (c) cela introduit une sur-différenciation artificielle. Un simple retrait de tendance suffisait.

Q112 — (d) les résidus restent non stationnaires. Racine unitaire toujours présente.

Q113 — (a) ils s'interprètent comme des rendements composés et stabilisent la variance. En plus de rendre la série stationnaire.

Q114 — (b) Trois. Par définition de l'ordre d'intégration.

Q115 — (c) Non, elle est déjà stationnaire. d=0.

Q116 — (d) Y_t est I(1). Une différenciation suffit.

Q117 — (a) cela introduit du bruit artificiel et complique l'identification. Structure MA parasite.

Q118 — (b) (1−L)^d Y_t. Notation polynomiale.

Q119 — (c) toujours tester (ADF) avant de choisir différencier ou retirer une tendance. Le test détermine objectivement le traitement.

Q120 — (d) le nombre de différenciations nécessaires pour la stationnarité. I(1) domine en finance.

Thème 7 --- Les modèles ARIMA(p,d,q)

Q121 — (a) à la série différenciée d fois. $\varphi(L)(1-L)^d Y_t = c + \theta(L)\varepsilon_t$.

Q122 — (b) l'ordre d'intégration (nombre de différenciations). p=AR, q=MA sur la série différenciée.

Q123 — (c) un ARMA(p,q) ordinaire. Série déjà stationnaire.

Q124 — (d) une marche aléatoire. $\Delta Y_t = \varepsilon_t$.

Q125 — (a) diagnostiquer d (tests ADF successifs). Avant l'identification ACF/PACF.

Q126 — (b) ACF/PACF sur la série différenciée $\Delta^d Y_t$. Comme au chapitre 10.

Q127 — (c) Un assemblage (diagnostic de d + identification ARMA). Pas un nouvel outil conceptuel.

Q128 — (d) ne revient jamais à une moyenne fixe. Suit la dernière tendance estimée.

Q129 — (a) s'élargit sans borne avec l'horizon. Hérité de la non-stationnarité.

Q130 — (b) cumule (somme) d fois les prévisions. Reconstitue Y_t.

Q131 — (c) maximum de vraisemblance sur la série différenciée. Comme pour un ARMA.

Q132 — (d) les résidus sont un bruit blanc (Ljung-Box). Comme pour un ARMA.

Q133 — (a) les critères AIC/BIC. Modèle le plus parcimonieux.

Q134 — (b) Non en général, d se détermine par un test de stationnarité. Problèmes de comparabilité directe.

Q135 — (c) l'intervalle de confiance s'élargit sans borne. Caractère non stationnaire.

Q136 — (d) à ΔY_t. Une différenciation, un AR, un MA.

Q137 — (a) un ARIMA(0,1,0) (marche aléatoire). Cohérent avec l'efficience des marchés.

Q138 — (b) Oui pour p et q (via AIC/BIC), d relève plutôt de la validité. Distinction entre les rôles de d et p,q.

Q139 — (c) AutoRegressive Integrated Moving Average. Combine AR, intégration, MA.

Q140 — (d) ne converge jamais vers une moyenne fixe si d≥1. Différence fondamentale avec l'ARMA stationnaire.

Thème 8 --- Saisonnalité et modèles SARIMA

Q141 — (a) $\Delta_s Y_t = Y_t - Y_{t-s}$. Compare à la même période, s pas plus tôt.

Q142 — (b) une partie ordinaire (p,d,q) et une partie saisonnière (P,D,Q) de période s. s=12 pour mensuel, s=4 pour trimestriel.

Q143 — (c) des pics marqués aux retards multiples de s. Signature caractéristique.

Q144 — (d) Non, elle laisse une saisonnalité résiduelle. Il faut la différenciation saisonnière.

Q145 — (a) Oui, $\Delta\Delta_s Y_t$ retire tendance ET saisonnalité. Fréquent en pratique.

Q146 — (b) 4. 4 trimestres par an.

Q147 — (c) Rarement. Volumes et flux le sont souvent davantage.

Q148 — (d) une possible saisonnalité dans les rendements/volumes. Anomalie calendaire.

Q149 — (a) rejette l'hypothèse de bruit blanc. Signal prévisible inexploité.

Q150 — (b) une saisonnalité marquée. Chauffage l'hiver, climatisation l'été.

Q151 — (c) les ordres AR et MA saisonniers. Dépendance à des multiples de s périodes.

Q152 — (d) le nombre de différenciations saisonnières nécessaires. Élimine la racine unitaire saisonnière.

Q153 — (a) la désaisonnalisation préalable (indices saisonniers). Puis modéliser la série désaisonnalisée.

Q154 — (b) rééquilibrages de portefeuille et clôtures comptables. Motif périodique détectable.

Q155 — (c) elles appellent des traitements différents (Δ vs Δ_s). Les confondre laisse une composante non traitée.

Q156 — (d) une différenciation et des termes AR/MA saisonniers. Traite tendance de court terme ET motif périodique.

Thème 9 --- La régression fallacieuse

Q157 — (a) deux séries non stationnaires et indépendantes. R^2 et t trompeurs.

Q158 — (b) R^2 élevé, t significatifs, DW très faible. DW proche de 0 est le signal clé.

Q159 — (c) chacune dérive sur l'échantillon fini, sans lien causal réel. Mirage statistique.

Q160 — (d) non stationnaires et fortement autocorrélés. DW≈0, signe patent d'invalidité.

Q161 — (a) Granger et Newbold, 1974. Par simulation.

Q162 — (b) tester la stationnarité (ADF) de chaque série. Avant toute régression sur niveaux.

Q163 — (c) leurs différences (rendements sur rendements). Stationnaires, sauf recherche de cointégration.

Q164 — (d) le Durbin-Watson. DW très faible = signal d'alarme.

Q165 — (a) le taux de mortalité au Royaume-Uni et la production de beurre en Australie. Aucun lien causal réel.

Q166 — (b) les rendements sont stationnaires (I(0)). Pas de biais mécanique entre séries stationnaires.

Q167 — (c) Non. Peut être entièrement artefactuel.

Q168 — (d) une régression fallacieuse probable. Résidus fortement autocorrélés.

Q169 — (a) elle a remis en cause des relations établies estimées sans test préalable. Nouvelles bonnes pratiques imposées.

Q170 — (b) ils supposent des résidus bien comportés, hypothèse violée. Non interprétables au sens standard.

Q171 — (c) une corrélation forte peut être entièrement mécanique. Propriété des séries non stationnaires.

Q172 — (d) une relation de couverture estimée sur niveaux peut être illusoire. Couvertures ou VaR mal calibrées.

Q173 — (a) la cointégration. Résidus stationnaires du test de cointégration.

Q174 — (b) toujours tester la stationnarité et examiner le DW avant d'interpréter. Avant d'interpréter un R^2 ou des t.

Q175 — (c) les résidus de la régression sur niveaux sont-ils stationnaires ?. Cointégration légitime si oui.

Q176 — (d) le test de stationnarité et l'examen des résidus systématiquement. Deux séries $I(1)$ sans lien peuvent tromper.

Thème 10 --- Cointégration, ECM et synthèse

Q177 — (a) $Y_t - \beta X_t$ soit stationnaire. $u_t = Y_t - \beta X_t$ est $I(0)$.

Q178 — (b) la relation de long terme (d'équilibre) entre les deux séries. Combien Y varie pour une variation de X, à l'équilibre.

Q179 — (c) régresser $Y_t = \alpha + \beta X_t + u_t$ par MCO. Récupérer les résidus.

Q180 — (d) tester la stationnarité des résidus $\hat{u}_t$ par ADF. Valeurs critiques propres.

Q181 — (a) leur écart est stationnaire, revenant toujours vers sa moyenne. Équilibre de long terme.

Q182 — (b) prix comptant et prix à terme d'un même actif. Lié par l'arbitrage de portage.

Q183 — (c) les MCO minimisent sa variance par construction, biaisant vers la stationnarité. Trop facile de la trouver stationnaire.

Q184 — (d) plus strictes (plus négatives). Compensent le biais mécanique des MCO.

Q185 — (a) sur-rejette l'absence de cointégration. Piège classique d'examen.

Q186 — (b) vendre le spread quand il est haut, l'acheter quand il est bas. Parier sur le retour à la moyenne du spread.

Q187 — (c) une rupture de la cointégration (choc structurel spécifique). Le spread devient une marche aléatoire.

Q188 — (d) dynamique de court terme et correction vers l'équilibre de long terme. Terme $\lambda \cdot \hat{u}_{t-1}$.

Q189 — (a) il existe une représentation ECM valide. Lien formel cointégration-ECM.

Q190 — (b) négatif. Un écart positif doit être suivi d'une correction à la baisse.

Q191 — (c) 30% de l'écart d'équilibre se corrige à chaque période. Vitesse de correction modérée.

Q192 — (d) stationnaires. ΔY, ΔX, $\hat{u}_{t-1}$.

Q193 — (a) il ne régresse jamais des niveaux non stationnaires bruts. Le niveau intervient via $\hat{u}_{t-1}$ stationnaire.

Q194 — (b) la stationnarité des résidus de la régression sur niveaux. Non stationnaires → fallacieuse ; stationnaires → cointégration.

Q195 — (c) des relations de couverture stables à long terme. Plus fiable qu'une simple corrélation de niveaux.

Q196 — (d) une correction très lente vers l'équilibre. La relation existe mais met du temps à se rétablir.

Q197 — (a) la contrainte budgétaire de long terme. Relation stable malgré dérive individuelle.

Q198 — (b) toute série en niveau doit être testée (ADF) avant modélisation. Ne jamais supposer la stationnarité.

Q199 — (c) diagnostiquer → transformer → éviter le piège → relier légitimement. ADF/TS-DS → différencier/ARIMA → régression fallacieuse → cointégration/ECM.

Q200 — (d) diagnostiquer, transformer, et ne relier des niveaux I(1) que s'ils sont cointégrés, via l'ECM. L'ECM combine court terme et long terme.

Grille récapitulative des réponses

1:a · 2:b · 3:c · 4:d · 5:a · 6:b · 7:c · 8:d · 9:a · 10:b

11:c · 12:d · 13:a · 14:b · 15:c · 16:d · 17:a · 18:b · 19:c · 20:d

21:a · 22:b · 23:c · 24:d · 25:a · 26:b · 27:c · 28:d · 29:a · 30:b

31:c · 32:d · 33:a · 34:b · 35:c · 36:d · 37:a · 38:b · 39:c · 40:d

41:a · 42:b · 43:c · 44:d · 45:a · 46:b · 47:c · 48:d · 49:a · 50:b

51:c · 52:d · 53:a · 54:b · 55:c · 56:d · 57:a · 58:b · 59:c · 60:d

61:a · 62:b · 63:c · 64:d · 65:a · 66:b · 67:c · 68:d · 69:a · 70:b

71:c · 72:d · 73:a · 74:b · 75:c · 76:d · 77:a · 78:b · 79:c · 80:d

81:a · 82:b · 83:c · 84:d · 85:a · 86:b · 87:c · 88:d · 89:a · 90:b

91:c · 92:d · 93:a · 94:b · 95:c · 96:d · 97:a · 98:b · 99:c · 100:d

101:a · 102:b · 103:c · 104:d · 105:a · 106:b · 107:c · 108:d · 109:a · 110:b

111:c · 112:d · 113:a · 114:b · 115:c · 116:d · 117:a · 118:b · 119:c · 120:d

121:a · 122:b · 123:c · 124:d · 125:a · 126:b · 127:c · 128:d · 129:a · 130:b

131:c · 132:d · 133:a · 134:b · 135:c · 136:d · 137:a · 138:b · 139:c · 140:d

141:a · 142:b · 143:c · 144:d · 145:a · 146:b · 147:c · 148:d · 149:a · 150:b

151:c · 152:d · 153:a · 154:b · 155:c · 156:d · 157:a · 158:b · 159:c · 160:d

161:a · 162:b · 163:c · 164:d · 165:a · 166:b · 167:c · 168:d · 169:a · 170:b

171:c · 172:d · 173:a · 174:b · 175:c · 176:d · 177:a · 178:b · 179:c · 180:d

181:a · 182:b · 183:c · 184:d · 185:a · 186:b · 187:c · 188:d · 189:a · 190:b

191:c · 192:d · 193:a · 194:b · 195:c · 196:d · 197:a · 198:b · 199:c · 200:d